Documentação de Projeto

para o sistema

MontaControl

Versão 1.3

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) David Dias Pinto e Vinicius Salles de Oliveira e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor João Pedro Oliveira Batisteli, orientação acadêmica do professor Leonardo Vilela Cardoso e orientação de TCC II do professor (a ser definido no próximo semestre).

12/04/2026

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo **ii**
Histórico de Revisões **ii**
1. Introdução **1**
2. Modelos de Usuário e Requisitos **1**
2.1 Descrição de Atores 1
2.2 Modelos de Usuários 1
2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários 1
3. Modelos de Projeto **1**
3.1 Diagrama de Classes 1
3.2 Diagramas de Sequência 1
3.3 Arquitetura 1
3.4 Diagrama de Componentes e Implantação.
3.5 Diagrama de Estados
4. Projeto de Interface com Usuário **2**
4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores 2
4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator <A> 2
4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator <B> 2
5. Glossário e Modelos de Dados **2**
6. Casos de Teste **2**
7. Cronograma e Processo de Implementação **2**

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Criação	13/04/2026	Início do documento, definindo seções 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4 e 4.1	1.0
Atualização Diagramas	17/05/2026	Atualização na estrutura do projeto e definição das seções 3.1	1.1
Descrição Diagramas	19/05/2026	Descrição dos Diagramas, adição do DER e Interfaces, definição das seções 3.2, 3.5, 4.2, 4.3, 5	1.2
Atualização das informações	03/06/2026	Descrição das telas, criação do glossário do banco de dados, criação dos casos de teste e introdução da seção 7.	1.3

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema MontaControl. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema. Tal especificação acompanha este documento. Anexo a este documento também se encontra o Glossário.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção apresenta os modelos de usuário e os requisitos do sistema. A apresentação é composta pelas seguintes divisões: descrição dos atores (Seção 2.1); descrição dos modelos de usuário (Seção 2.2); e descrição dos casos de uso e histórias do usuário (Seção 2.3).

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção, apresentam-se as descrições de cada um dos atores que interagem com o sistema proposto. A definição dos atores é fundamental para delimitar as responsabilidades e o escopo de acesso de cada perfil dentro da plataforma. Os atores identificados são:

Montador de Móveis: Ator primário responsável pela execução das tarefas em campo. Utiliza o aplicativo móvel para realizar o registro de sua jornada de trabalho (com as 4 marcações diárias conforme a CLT), conferência de materiais via leitura de código de barras, reporte de avarias com evidências fotográficas, envio de atestados médicos e consulta às normas da empresa.

Operador Logístico: Ator responsável pela triagem e organização das peças recebidas da fábrica. Sua interação com o sistema, por meio da aplicação web, foca no cadastro das peças via leitura de código de barras e no agrupamento dos itens por número de pedido e ambiente de montagem, garantindo a correta separação antes do envio ao cliente.

Gestor da Franquia: Ator com perfil de supervisão operacional. Interage com o sistema por meio da aplicação web, acompanhando a produtividade da equipe em tempo real através do dashboard gerencial, recebendo alertas de avarias, solicitando reposição de peças à fábrica e gerenciando a cautela de ferramentas e a validade dos EPIs.

Profissional de Recursos Humanos (RH): Ator administrativo focado na gestão de pessoal. É responsável pelo cadastro de montadores no sistema, gerenciamento da jornada de trabalho (banco de horas, pausas e compensações), análise e validação de atestados médicos, exportação de relatórios de ponto (AFD) e visualização do espelho de ponto para acompanhamento das marcações da equipe.

2.2 Modelos de Usuários

Nesta seção são apresentados os modelos de usuários, os quais são descritos em um breve resumo com objetivos, tarefas, habilidades e frustrações. Na Tabela 1 é apresentado o primeiro usuário que representa os Montadores Na Tabela 2 é apresentado o usuário que representa os Líderes de franquia que possuem um pouco mais de experiência com desenvolvimento. Já na Tabela 3 é apresentado o usuário Gestor da Franquia.

Bruno	
Descrição	32 anos, montador há 10 anos. É prático e valoriza agilidade, mas sofre com a burocracia do dia a dia no papel.
Objetivo	Ter sua jornada contabilizada de forma justa e realizar montagens sem interrupções por falta de material.
Habilidades	Experiência técnica em montagem de móveis; comunicação interpessoal; leitura de projetos impressos.
Tarefas	Preencher folhas de ponto manuais em papel; conferir caixas visualmente antes de carregar; ligar para a central para relatar peças quebradas.
Frustrações	Perda ou rasura da folha de ponto; chegar à obra e descobrir que a peça está trocada; dificuldade em comprovar horas extras.

Tabela 01: Persona Bruno

Sergio	
Descrição	45 anos, experiente em estoque. É metódico, mas sente dificuldade em manter o controle apenas com pranchetas.
Objetivo	Organizar o fluxo de saída da fábrica com o mínimo de erros e garantir que o montador leve os itens corretos.
Habilidades	Conhecimento prático de logística; liderança operacional; organização espacial de galpões.
Tarefas	Conferir entrada e saída de materiais usando listas impressas; agrupar caixas por pedido visualmente; coordenar o carregamento dos veículos.

Frustrações	Ilegibilidade de pedidos de papel; desorganização no carregamento; descobrir a falta de itens apenas quando o montador já está no cliente.

Tabela 02: Persona Sergio

Mariana	
Descrição	38 anos, administradora. Foca em produtividade, mas gasta muito tempo resolvendo falhas de comunicação operacional.
Objetivo	Aumentar a produtividade da equipe, reduzir o tempo de espera do cliente e fechar a folha de pagamento sem erros.
Habilidades	Gestão de negócios; análise de planilhas financeiras; resolução de conflitos com clientes.
Tarefas	Ligar para montadores para saber o *status* das obras; calcular horas de trabalho via controle de papel; solicitar reposições por e-mail ou telefone.
Frustrações	Falta de visibilidade sobre o andamento em campo; lentidão no repasse de avarias; excesso de trabalho manual para fechar a folha do mês.

Tabela 03: Persona Mariana

2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta subseção descreve os casos de uso e as histórias de usuário que contemplam as ações dos usuários no sistema proposto. O objetivo desta etapa é documentar o entendimento dos requisitos e estabelecer o escopo de atuação da plataforma.

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 ilustra o diagrama de casos de uso (Use Cases) do sistema MontaControl, evidenciando as interações entre os quatro atores primários e as funcionalidades disponíveis na plataforma. O Montador de Móveis interage exclusivamente pelo aplicativo mobile, sendo responsável por registrar jornada de trabalho com validação de geolocalização (UC01, UC02), conferir peças via leitura de código de barras (UC03, UC04), reportar avarias com captura de fotos (UC05), enviar atestados médicos (UC06), consultar saldo de horas e pausas (UC07) e acessar as normas operacionais (UC08). O Operador de Depósito atua na aplicação web realizando o cadastro e a triagem das peças recebidas da fábrica, agrupando-as por pedido e ambiente de montagem (UC09, UC10). O Gestor da Franquia acompanha a operação por meio do dashboard gerencial em tempo real (UC11), analisa gráficos de produtividade (UC12), recebe e trata alertas de avarias com solicitação de reposição à fábrica (UC13, UC14) e gerencia o ciclo de cautela de ferramentas e validade de EPIs (UC15, UC16). O Profissional de Recursos Humanos (RH) é responsável pelo cadastro de novos montadores (UC17), análise e validação de atestados médicos com tratamento adequado de dados sensíveis conforme a LGPD (UC18) e gestão do banco de horas com aprovação de compensações (UC19). Os relacionamentos <<include>> e <<extend>> representam, respectivamente, comportamentos obrigatórios e opcionais entre casos de uso, e a generalização de atores indica heranças de permissões quando aplicável.

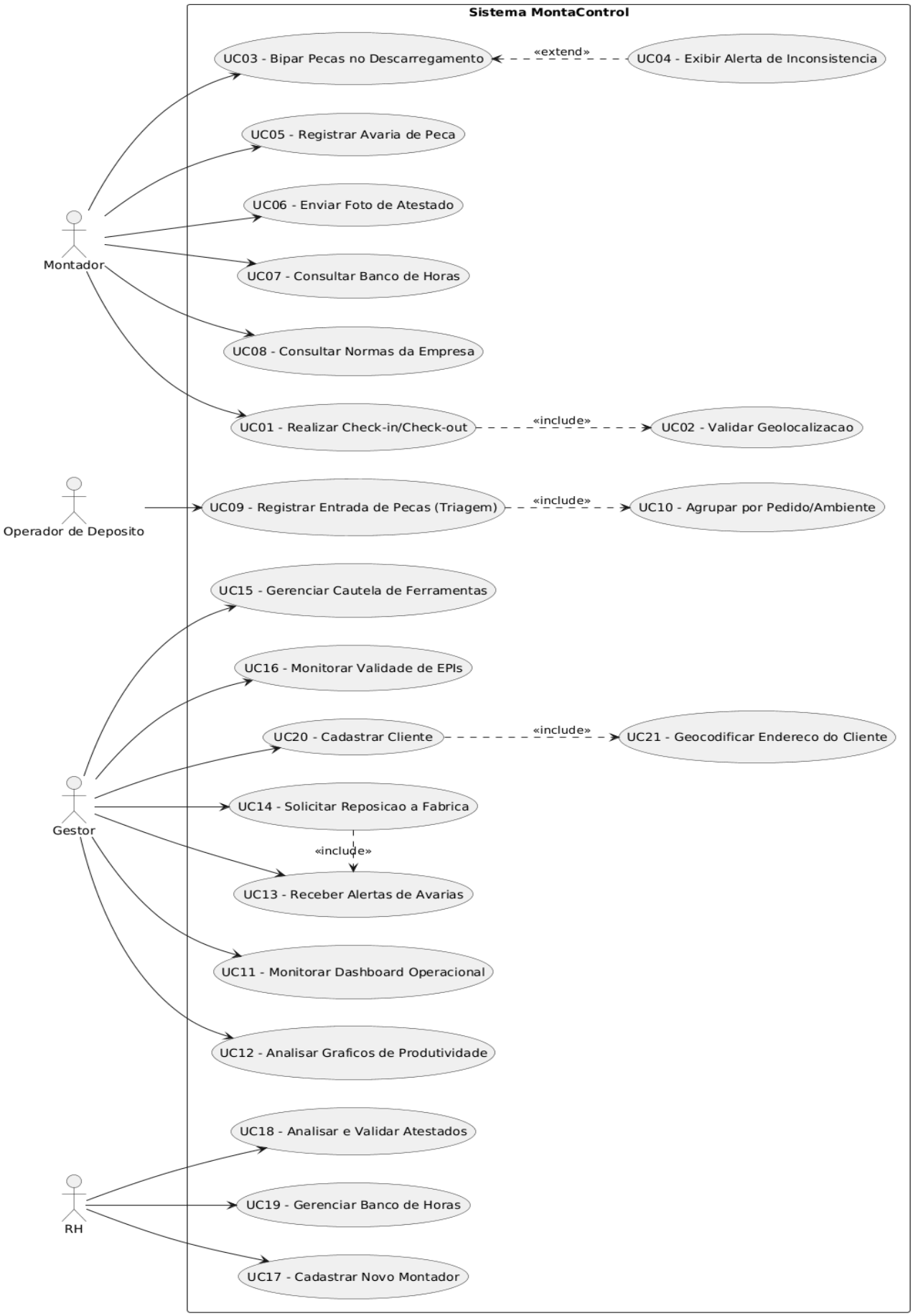

Sistema MontaControl
UC03 - Bipar Pecas no Descarregamento
«extend»
UC04 - Exibir Alerta de Inconsistencia
UC05 - Registrar Avaria de Peca
UC06 - Enviar Foto de Atestado
UC07 - Consultar Banco de Horas
UC08 - Consultar Normas da Empresa
UC01 - Realizar Check-in/Check-out
«include»
UC02 - Validar Geolocalizacao
Montador
Operador de Deposito
UC09 - Registrar Entrada de Pecas (Triagem)
«include»
UC10 - Agrupar por Pedido/Ambiente
UC15 - Gerenciar Cautela de Ferramentas
UC16 - Monitorar Validade de EPIs
UC20 - Cadastrar Cliente
«include»
UC21 - Geocodificar Endereco do Cliente
Gestor
UC14 - Solicitar Reposicao a Fabrica
«include»
UC13 - Receber Alertas de Avarias
UC11 - Monitorar Dashboard Operacional
UC12 - Analisar Graficos de Produtividade
UC18 - Analisar e Validar Atestados
RH
UC19 - Gerenciar Banco de Horas
UC17 - Cadastrar Novo Montador

Figura 01. Diagrama de casos de uso do sistema.

2.3.2 Histórias de Usuário

Nesta subseção, apresentam-se as histórias de usuário (*User Stories*) elicitadas para o sistema. As histórias de usuário consistem em uma forma de representar os requisitos por meio de uma descrição simples, informando quem realizará a ação, qual é essa ação e a razão de sua realização.

As histórias identificadas para o sistema são:

US01. Como montador, desejo registrar meu check-in e check-out via aplicativo com captura de GPS, para que minha jornada de trabalho seja computada corretamente e validada no local da obra (relativo aos UC01 e UC02).

US02. Como montador, desejo ler os códigos de barras das peças no momento do descarregamento, mesmo sem conexão com a internet, para ser alertado caso ocorra erro no pedido ou falta de componentes (relativo aos UC03 e UC04).

US03. Como montador, desejo registrar avarias anexando fotos e categorizando o tipo de problema, para que a central providencie a reposição da peça junto à fábrica (relativo ao UC05).

US04. Como montador, desejo enviar fotos de atestados médicos pelo aplicativo, para que o setor de RH receba e valide a justificativa de ausência (relativo ao UC06).

US05. Como montador, desejo consultar meu saldo de banco de horas e registro de pausas, para ter transparência sobre minha jornada de trabalho (relativo ao UC07).

US06. Como montador, desejo consultar as normas e procedimentos da empresa pelo aplicativo, para seguir os padrões operacionais durante a montagem (relativo ao UC08).

US07. Como operador de depósito, desejo realizar a leitura do código de barras das peças recebidas da fábrica, para que o sistema realize o cadastro e a triagem automática por número de pedido e ambiente de montagem (relativo aos UC09 e UC10).

US08. Como gestor, desejo visualizar um dashboard com alertas em tempo real sobre a operação, para acompanhar a produtividade da equipe de campo (relativo ao UC11).

US09. Como gestor, desejo visualizar gráficos de produtividade comparando metas diárias com o efetivamente registrado, para subsidiar decisões operacionais baseadas em dados (relativo ao UC12).

US10. Como gestor, desejo receber alertas imediatos de avarias reportadas em campo, para solicitar a reposição de peças à fábrica e minimizar o tempo de espera do cliente (relativo aos UC13 e UC14).

US11. Como gestor, desejo registrar o empréstimo de ferramentas e monitorar o vencimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para evitar perdas patrimoniais e passivos trabalhistas (relativo aos UC15 e UC16).

US12. Como RH, desejo cadastrar novos montadores no sistema, para garantir que apenas profissionais autorizados utilizem a plataforma (relativo ao UC17).

US13. Como RH, desejo analisar e validar atestados médicos enviados pelos montadores, para manter o controle correto de ausências justificadas (relativo ao UC18).

US14. Como RH, desejo gerenciar o banco de horas da equipe, aprovando compensações e visualizando alertas de prazo, para garantir a conformidade com a CLT (relativo ao UC19).

3. Modelos de Projeto

3.1 Diagrama de Classes

A Figura 2 apresenta o diagrama de classes do sistema MontaControl, modelando o domínio em vinte classes principais distribuídas em sete contextos lógicos: Usuário e Autenticação, Logística e Peças, Avarias, Jornada e Horas, Atestados, Recursos (Ferramentas e EPIs) e Normas. A classe Usuario centraliza a autenticação e o controle de acesso por perfil (RBAC), suportando os quatro perfis definidos no sistema através do enumerado PerfilUsuario. O fluxo logístico é modelado pela hierarquia Cliente → Pedido → Ambiente → Peça, em que cada peça pertence obrigatoriamente a um ambiente (relação de composição) e cada ambiente pertence a um pedido. A associação N:N entre Pedido e Usuario (representada como "atribuído a") modela a equipe de montadores designada para cada pedido. As avarias são modeladas pela classe Avaria, classificada por TipoAvaria (catálogo configurável) e podendo conter zero ou mais fotos representadas em AvariaFoto, cada qual com metadados de armazenamento (storagePath, mimeType, tamanhoBytes) compatíveis com o Supabase Storage. O controle de jornada é composto pelas classes Jornada (registro de check-in/check-out com geolocalização), Pausa (intervalos durante a jornada) e BancoHoras (resumo mensal calculado de horas trabalhadas, previstas e saldo). Os atestados médicos seguem padrão similar ao de avarias, com Atestado agregando uma ou mais fotos em AtestadoFoto e contemplando o fluxo de validação pelo RH (validar, rejeitar com motivo). A gestão de recursos físicos diferencia ferramentas (compartilhadas, controladas via Cautela) de EPIs (entregues individualmente ao funcionário), ambos seguindo o padrão Tipo/Item: TipoFerramenta → Ferramenta → Cautela e TipoEpi → Epi. Os métodos das classes encapsulam regras de negócio relevantes, como validarLocalizacao() em Jornada, estaVencido() em Epi, estaAtrasada() em Cautela e o ciclo de transição de estados representado pelos enumerados de status (StatusPedido, StatusPeca, StatusAvaria, StatusJornada, StatusAtestado, StatusAmbiente).

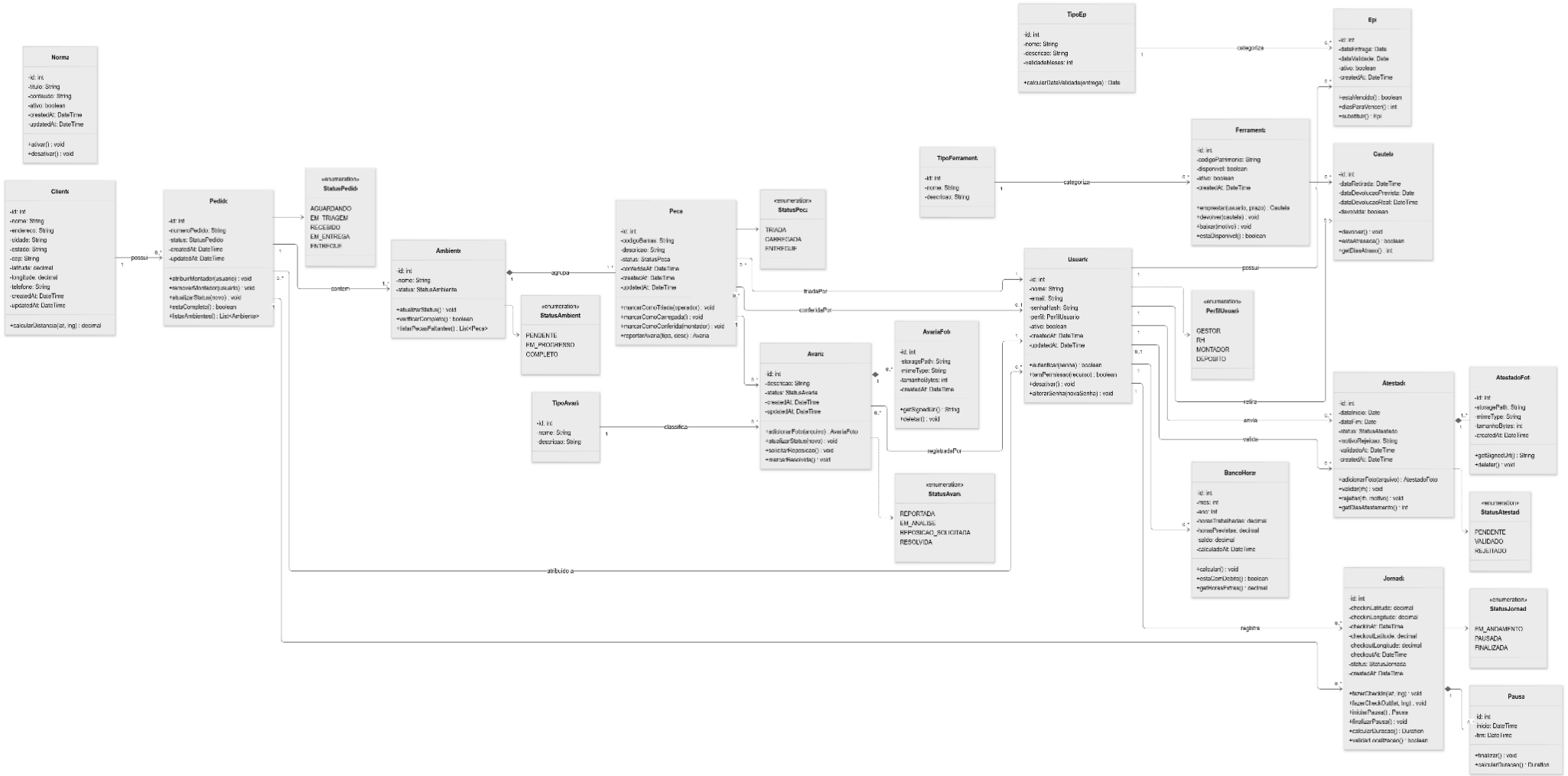


Figura 02. Diagrama de Classes.

3.2 Diagramas de Sequência

A Figura 4 ilustra o diagrama de sequência referente às operações do Gestor, detalhando a comunicação entre o Client Web (SPA em React), o Subsistema API (NestJS e Socket.io) e a infraestrutura no Supabase. O fluxo evidencia três frentes de atuação: no monitoramento em tempo real, o navegador estabelece uma conexão contínua via WebSocket (WSS) com o servidor, permitindo o recebimento instantâneo de notificações operacionais (como check-ins e alertas de avarias reportados em campo); na análise de produtividade, requisições REST consultam o PostgreSQL para consolidar registros de horas e entregas, renderizando os gráficos de meta versus efetivo; e na gestão de recursos e reposição, o gestor interage com a API para registrar a cautela de ferramentas e a validade de EPIs, além de despachar solicitações de reposição de peças para a fábrica, persistindo o novo status diretamente no banco de dados.

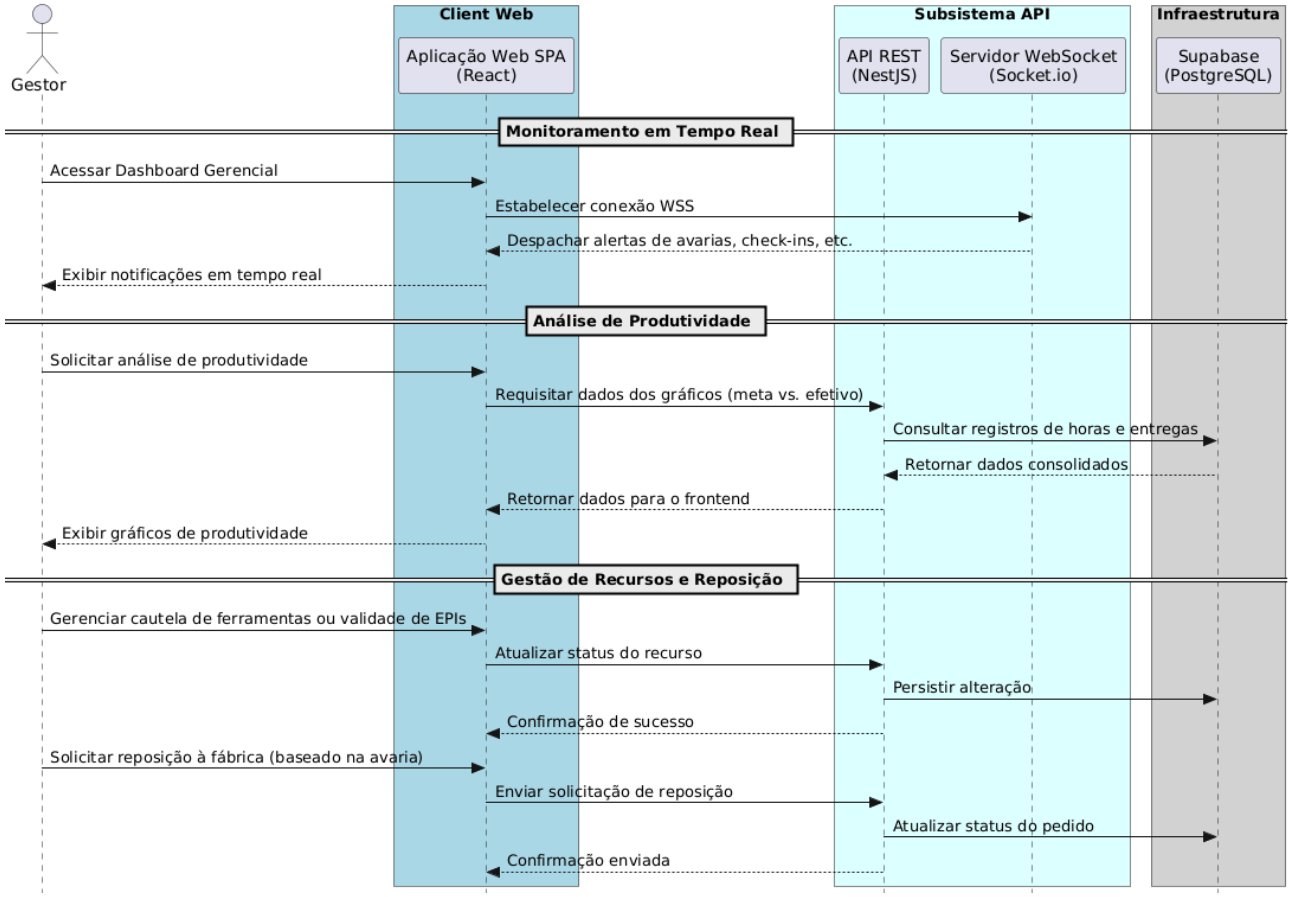


Figura 04. Diagrama de Sequência do Gestor

A Figura 5 apresenta o diagrama de sequência do Operador de Depósito, com foco exclusivo no fluxo de triagem de peças. A interação inicia-se no Client Web, onde a leitura do código de barras da peça dispara uma requisição REST para a API em NestJS. O backend processa a regra de negócio centralizando o agrupamento automático dos itens conforme o "Número de Pedido" e o "Ambiente" de montagem. Após o processamento lógico, as informações de entrada e alocação são persistidas no banco de dados PostgreSQL hospedado na infraestrutura do Supabase. Por fim, a cadeia de chamadas retorna com o status de sucesso até o frontend, que exibe a confirmação visual na tela do operador, assegurando a integridade do recebimento da carga.

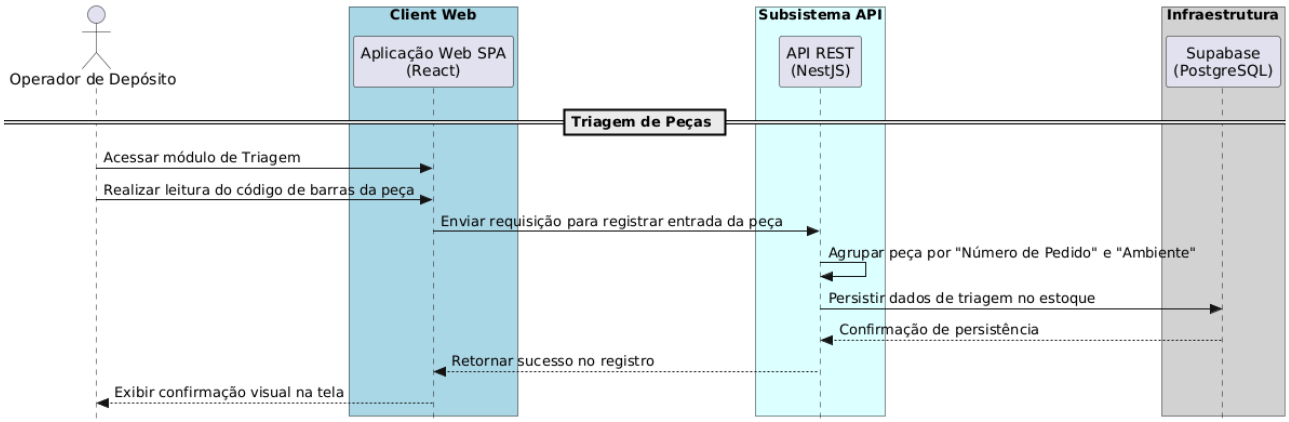


Figura 05. Diagrama de Sequência do Operador de Depósito

A Figura 6 descreve o diagrama de sequência das rotinas do Montador, evidenciando o comportamento do aplicativo Client Mobile (React Native) em conjunto com o banco de dados local (WatermelonDB). O diagrama destaca a resiliência da arquitetura offline-first no bloco de **recebimento de carga**, no qual as peças bipadas são validadas contra o pedido salvo localmente, disparando alertas imediatos de inconsistência (como falta ou erro de itens) sem a necessidade de requisições de rede. Quando há conexão, o fluxo de **registro de jornada** aciona o GPS do dispositivo e envia as coordenadas via REST para validação e persistência. Simultaneamente, nos processos de **registro de avarias** e **envio de atestados**, o aplicativo faz o upload dos arquivos de imagem diretamente para o Supabase Storage. Notavelmente, no caso das avarias, o servidor API também emite um evento via WebSocket para notificar o dashboard do Gestor em tempo real.

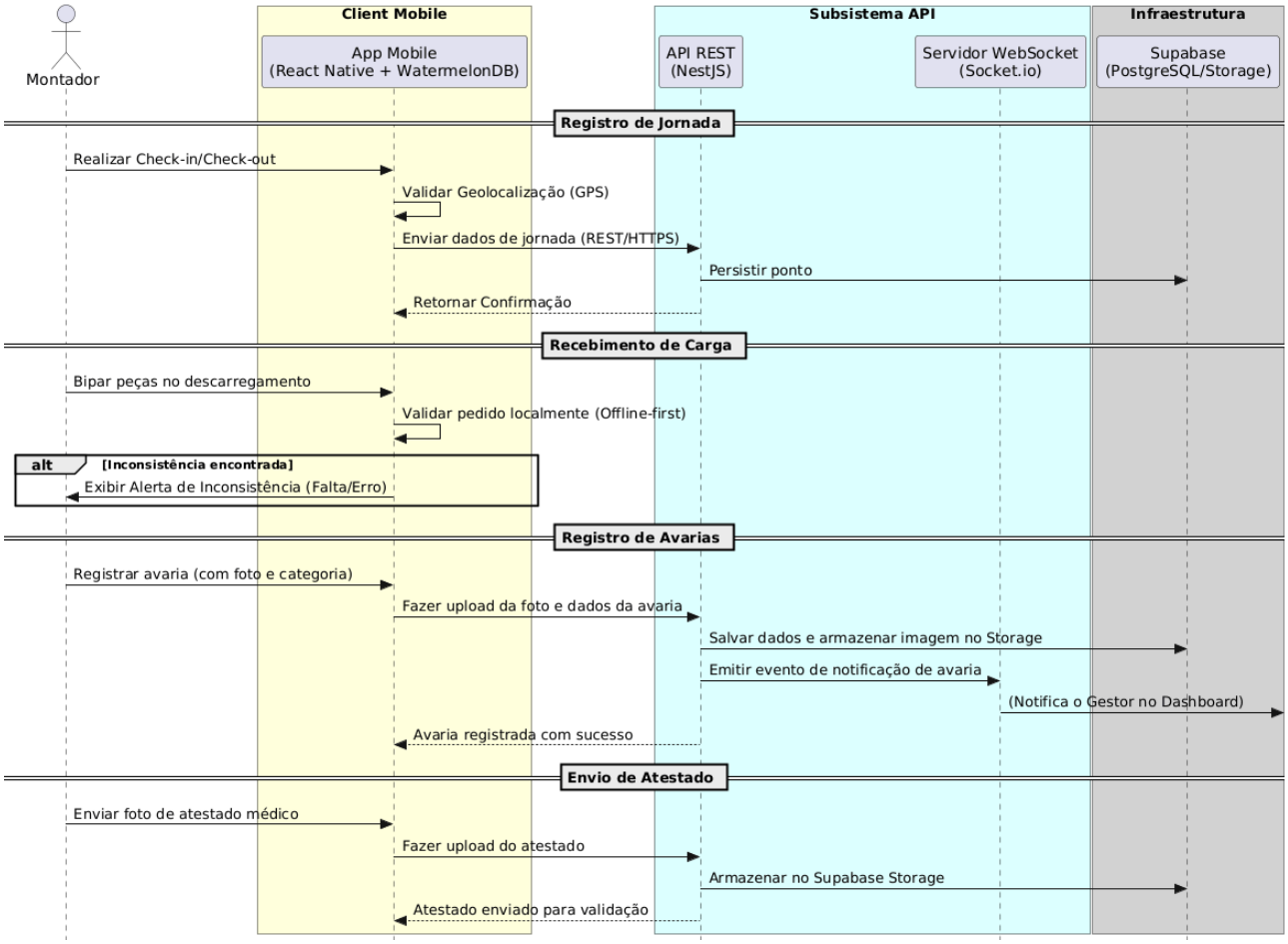


Figura 06. Diagrama de Sequência do Montador

A Figura 7 detalha o diagrama de sequência das funções administrativas executadas pelo Profissional de RH por meio da Aplicação Web. O fluxo abrange o tráfego de dados sensíveis e o controle de acesso, dividindo-se em três etapas lógicas. Na **gestão de cadastros**, os dados de um novo montador são enviados à API REST e persistidos no banco estruturado (PostgreSQL). Na **validação de atestados**, a API realiza consultas cruzadas, resgatando referências no banco e consumindo os arquivos de imagem protegidos no Supabase Storage para exibição no frontend, permitindo que o RH aprove ou rejeite o documento e grave o novo status. Por fim, na **gestão de jornada**, o sistema busca os logs de check-in, check-out e pausas para processar e renderizar o espelho de ponto completo, viabilizando a aprovação final das compensações de horas da equipe.

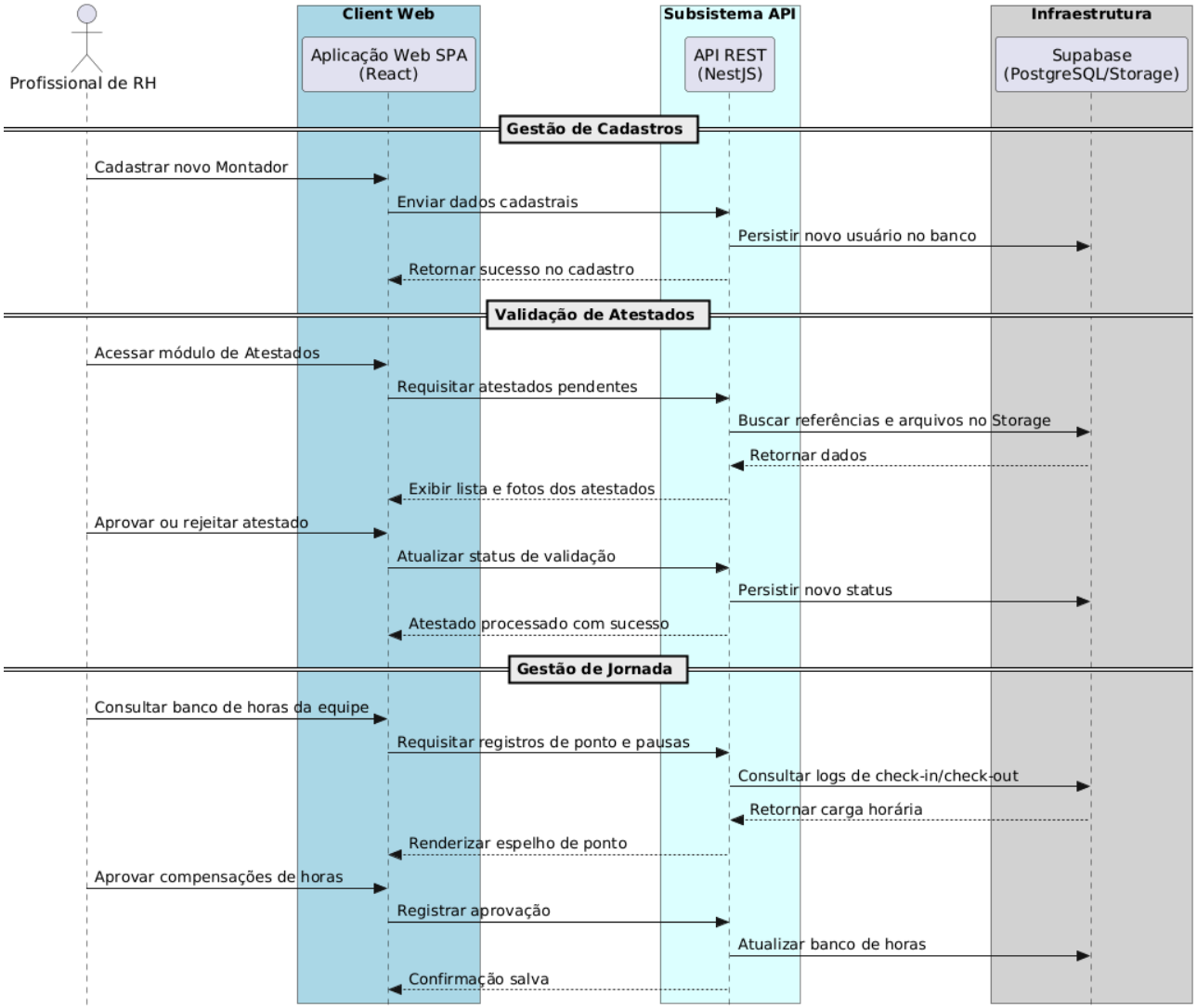


Figura 07. Diagrama de Sequência do RH

3.3 Arquitetura

A Figura 8 ilustra o diagrama de contexto do sistema, seguindo o modelo C4 (Context, Containers, Components, Code). Por meio dessa representação de alto nível, identifica-se o MontaControl como sistema central e suas interações com os atores e sistemas externos. No diagrama, observam-se quatro perfis de usuário — **Montador**, **Gestor**, **RH** e **Operador de Depósito** — cada qual com responsabilidades e interfaces de acesso distintas. O Montador interage com o sistema por meio do **aplicativo mobile**, projetado com arquitetura offline-first para suportar áreas com conectividade limitada (residências de clientes, regiões periféricas), enquanto os demais perfis utilizam a **aplicação web via navegador**. Externamente, o sistema se comunica com uma **API de Geolocalização** para validação do registro da jornada de trabalho (cálculo de distância entre as coordenadas do check-in e o endereço do cliente, dentro de um raio de tolerância configurável) e recebe peças etiquetadas provenientes do **Sistema da Fábrica**, integradas ao fluxo logístico pela leitura do código de barras. A infraestrutura de persistência é provida pelo **Supabase**, que hospeda o banco de dados PostgreSQL para dados estruturados e o serviço de Storage para armazenamento de arquivos sensíveis (fotos de avarias e atestados médicos), garantindo conformidade com os requisitos de segurança e LGPD.

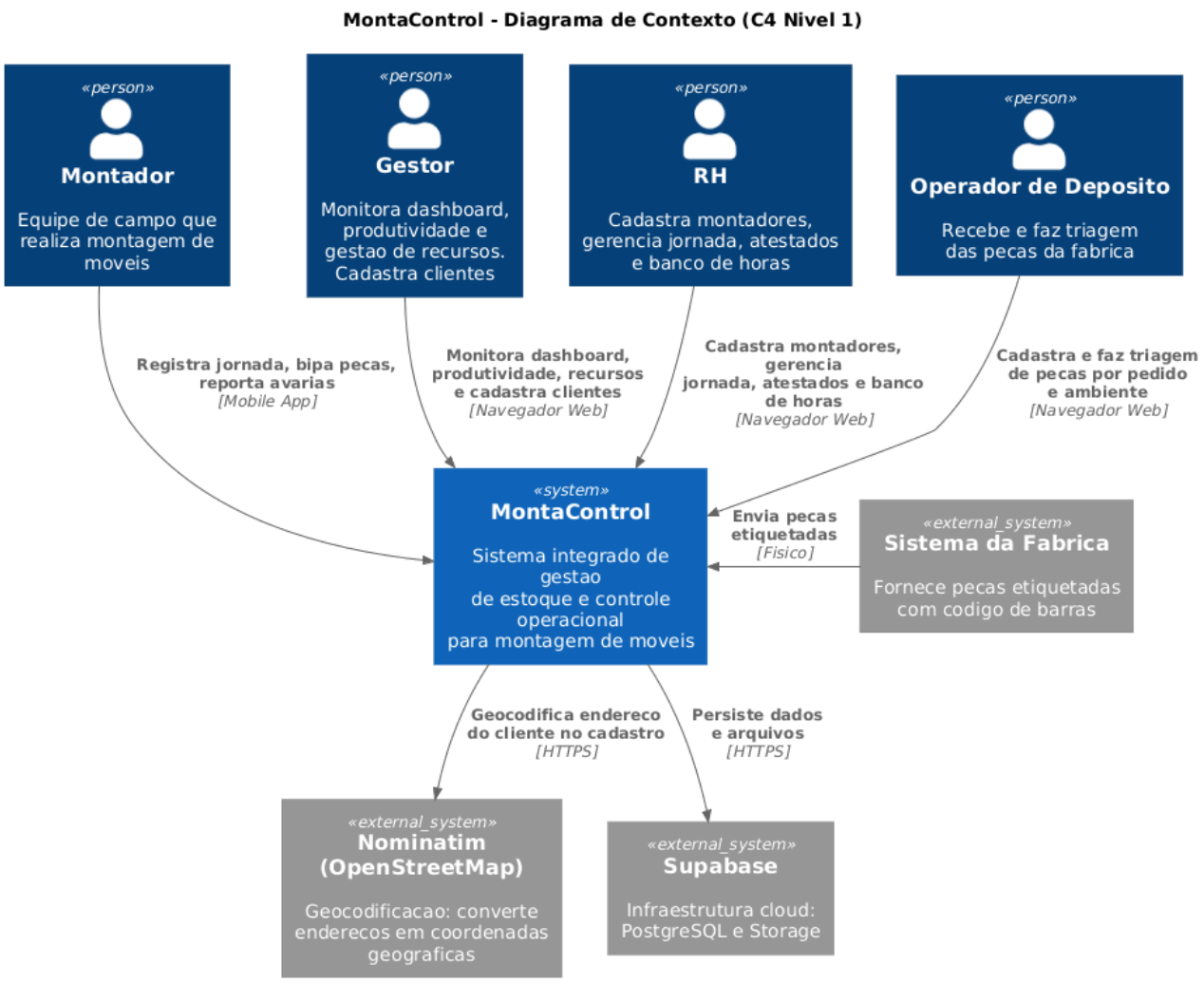


Figura 08. Diagrama de Arquitetura C4 Nivel 1.

A Figura 9 apresenta o diagrama de containers do sistema, detalhando os blocos tecnológicos que compõem o MontaControl. A arquitetura é composta por cinco containers principais: o **App Mobile**, desenvolvido em React Native com TypeScript e arquitetura offline-first utilizando WatermelonDB para persistência local de peças, jornadas e avarias antes da sincronização com o servidor; a **Aplicação Web SPA**, construída em React com TypeScript e responsável pelas interfaces dos perfis administrativos (Gestor, RH e Operador de Depósito); a **API REST**, implementada em NestJS com autenticação JWT, controle de acesso por perfil (RBAC) via Guards e acesso a dados por meio do Prisma ORM, expondo endpoints organizados por contextos de domínio; o **Servidor WebSocket**, que utiliza Socket.io para mensageria em tempo real e disparo de alertas no Dashboard gerencial (notificações de avarias, atestados pendentes, EPIs próximos do vencimento); e a camada de **infraestrutura hospedada no Supabase**, composta pelo banco PostgreSQL para dados estruturados (vinte tabelas modeladas conforme o ER) e pelo Supabase Storage configurado com buckets privados para armazenamento de fotos de avarias e atestados médicos, acessadas exclusivamente via Signed URLs com expiração temporal. A comunicação entre os containers ocorre via protocolos **REST/HTTPS** para operações de sincronização e CRUD, e **WebSocket (WSS)** para notificações em tempo real, com tráfego sempre criptografado em trânsito.

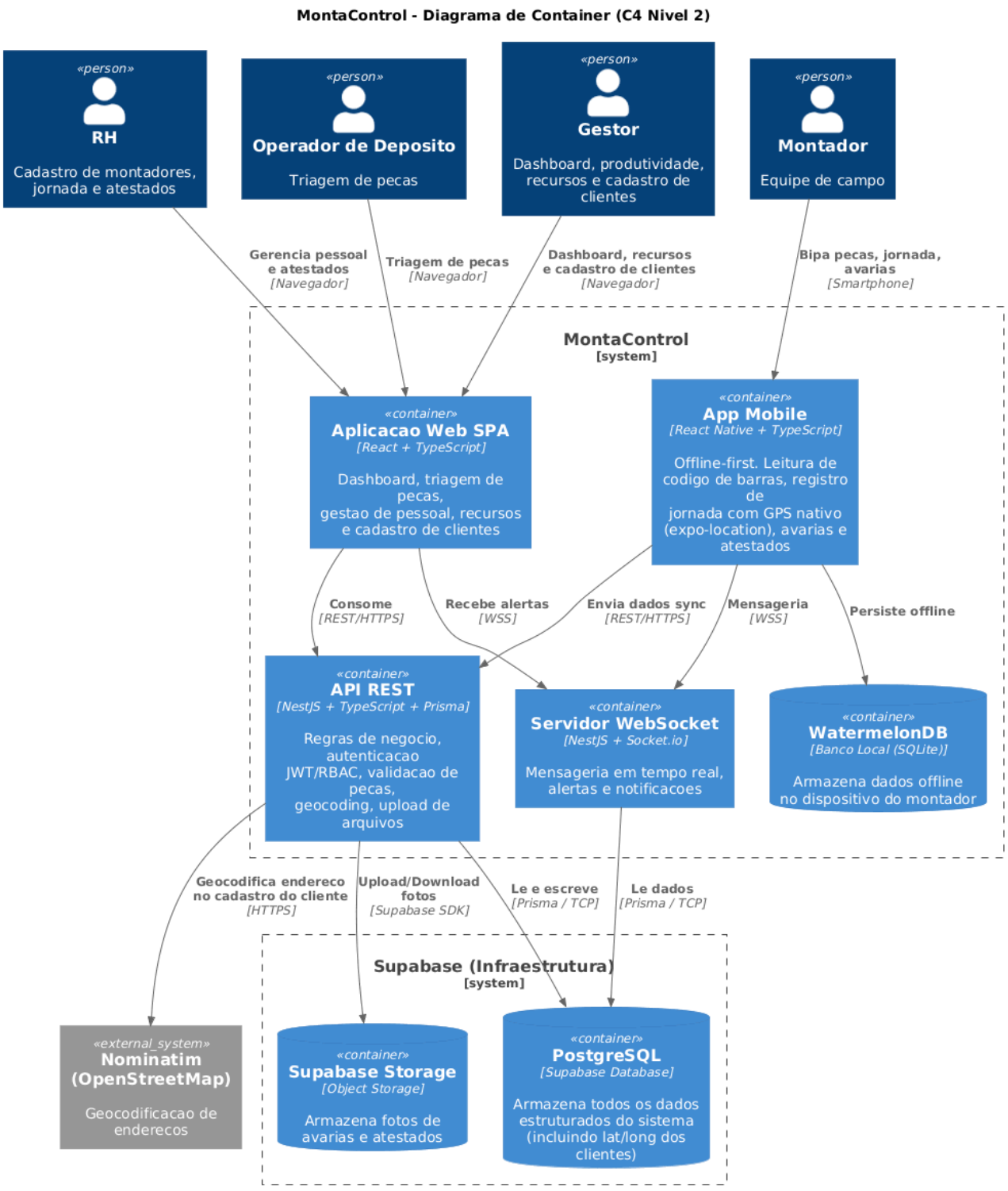


Figura 09. Diagrama de Arquitetura C4 Nivel 2.

A Figura 10 detalha o diagrama de componentes internos da API REST e do Servidor WebSocket, representando o terceiro nível do modelo C4. A **API REST** é composta pelo **REST Controller** como ponto de entrada das requisições, organizando os endpoints em módulos por contexto de domínio (Pedidos, Peças, Avarias, Jornada, Atestados, Recursos); o módulo de **Autenticação/RBAC**, que valida tokens JWT e aplica regras de autorização conforme o perfil do usuário (Gestor, RH, Montador ou Operador de Depósito), garantindo que dados sensíveis como atestados médicos sejam acessíveis apenas ao RH em conformidade com a LGPD; e quatro serviços de domínio principais: o **Serviço de Peças**, responsável pelo cadastro via leitura de código de barras, triagem por ambiente e validação no momento da conferência pelo montador; o **Serviço de Gestão de Pessoal**, que processa atestados médicos com fluxo de validação, calcula o banco de horas a partir das jornadas e pausas, e gerencia o cadastro de montadores; o **Serviço de Gestão de Recursos**, que controla o ciclo de vida da cautela de ferramentas (empréstimo, devolução e identificação de atrasos) e monitora a validade dos EPIs entregues aos funcionários; e o **Serviço de Arquivos**, que utiliza Multer para recebimento de uploads multipart e o Supabase SDK para persistência segura no Storage com geração de Signed URLs para acesso controlado. Todos os serviços acessam o banco de dados por meio do **Repositório** implementado com Prisma ORM, que abstrai as operações SQL e garante segurança contra SQL Injection. O **Servidor WebSocket** é composto pelo **WebSocket Handler**, que gerencia conexões persistentes via Socket.io e mantém o registro dos clientes conectados, e pelo **Serviço de Notificações**, que formata e despacha alertas em tempo real para o Dashboard gerencial sempre que eventos críticos são publicados pelos serviços de domínio (nova avaria reportada, EPI próximo do vencimento, atestado submetido).

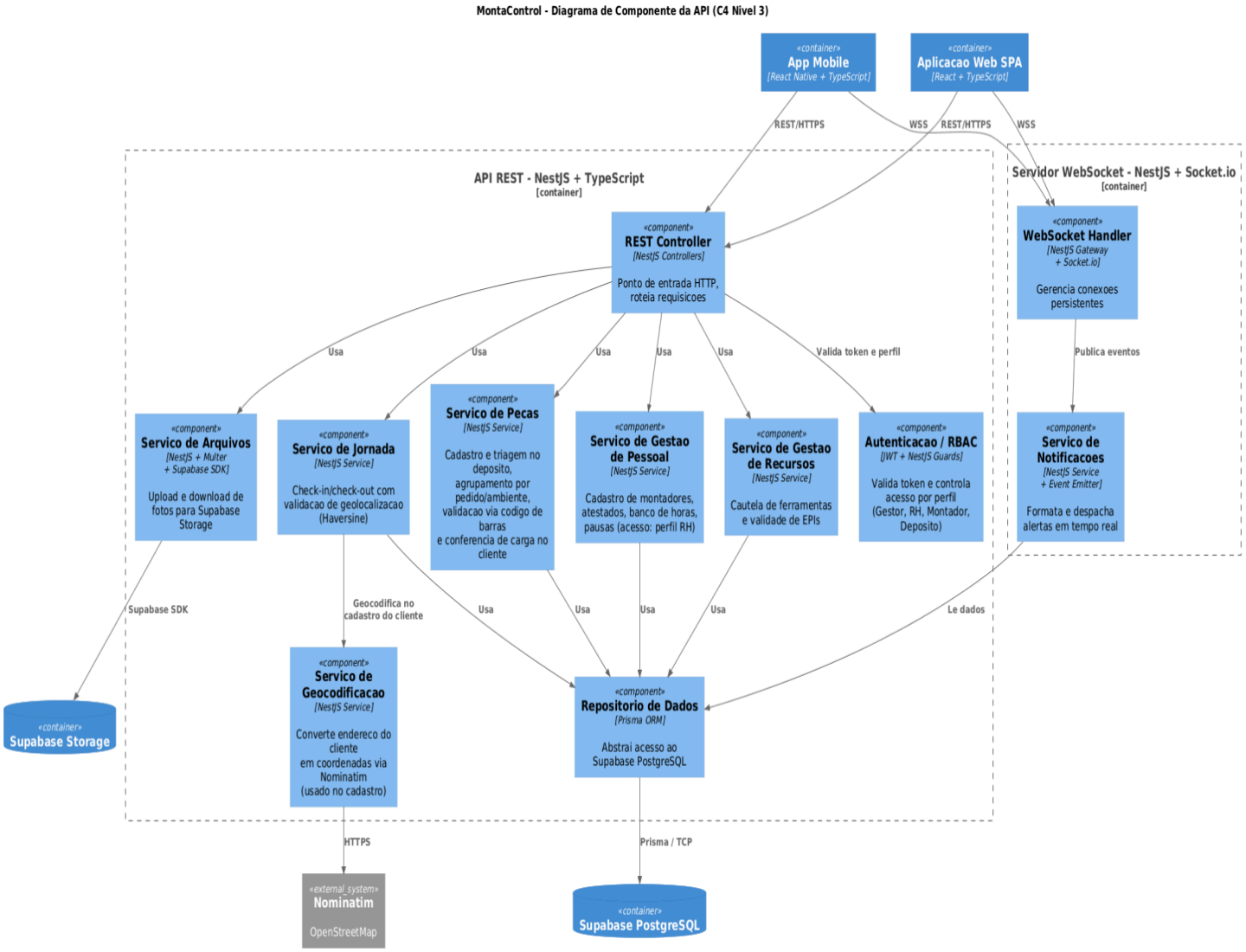


Figura 10. Diagrama de Arquitetura C4 Nivel 3.

3.4 Diagrama de Componentes e Implantação.

A Figura 11 ilustra o diagrama de componentes UML 2.0 do sistema MontaControl, representando a estrutura modular e as dependências entre os subsistemas com notação de **interfaces requeridas e providas** (lollipop notation). A arquitetura é organizada em quatro pacotes principais. O **Client Mobile** agrupa os componentes de campo do montador — Leitor de Código de Barras (com persistência offline), Registro de Avarias (com captura fotográfica e geolocalização), Registro de Jornada (check-in/check-out validados por GPS), Envio de Atestados (upload de imagens) e Consulta de Normas — todos direcionados ao **Gerenciador de Sincronização**, responsável por persistir dados localmente no **WatermelonDB** durante operação offline e sincronizá-los com a API quando a conectividade for restabelecida. O **Client Web** reúne os módulos gerenciais — Triagem de Peças (operador de depósito), Gestão de Pessoal (RH), Gestão de Recursos (gestor), Visualização de Avarias e Dashboard Gerencial — centralizados por um **Cliente HTTP (Axios)** para requisições REST autenticadas e um **Cliente WebSocket (Socket.io Client)** para recebimento de alertas em tempo real. O subsistema **API** expõe as interfaces IRestAPI e IWebSocket providas respectivamente pelo **REST Controller (NestJS)** e pelo **WebSocket Server (Socket.io)**, conectando-se internamente aos serviços de domínio (Peças, Pessoal, Recursos, Arquivos) e ao **Repositório** implementado com Prisma ORM, que centraliza o acesso ao banco. A camada de infraestrutura **Supabase** hospeda o **PostgreSQL** (acessado pelo Repositório via Prisma) e o **Supabase Storage** (acessado pelo Serviço de Arquivos via Supabase SDK), formando a base de persistência do sistema. A comunicação entre subsistemas é representada por interfaces UML 2.0 com notação de provimento (lollipop) e requerimento (socket), evidenciando explicitamente os contratos entre os módulos e facilitando a evolução independente de cada componente.

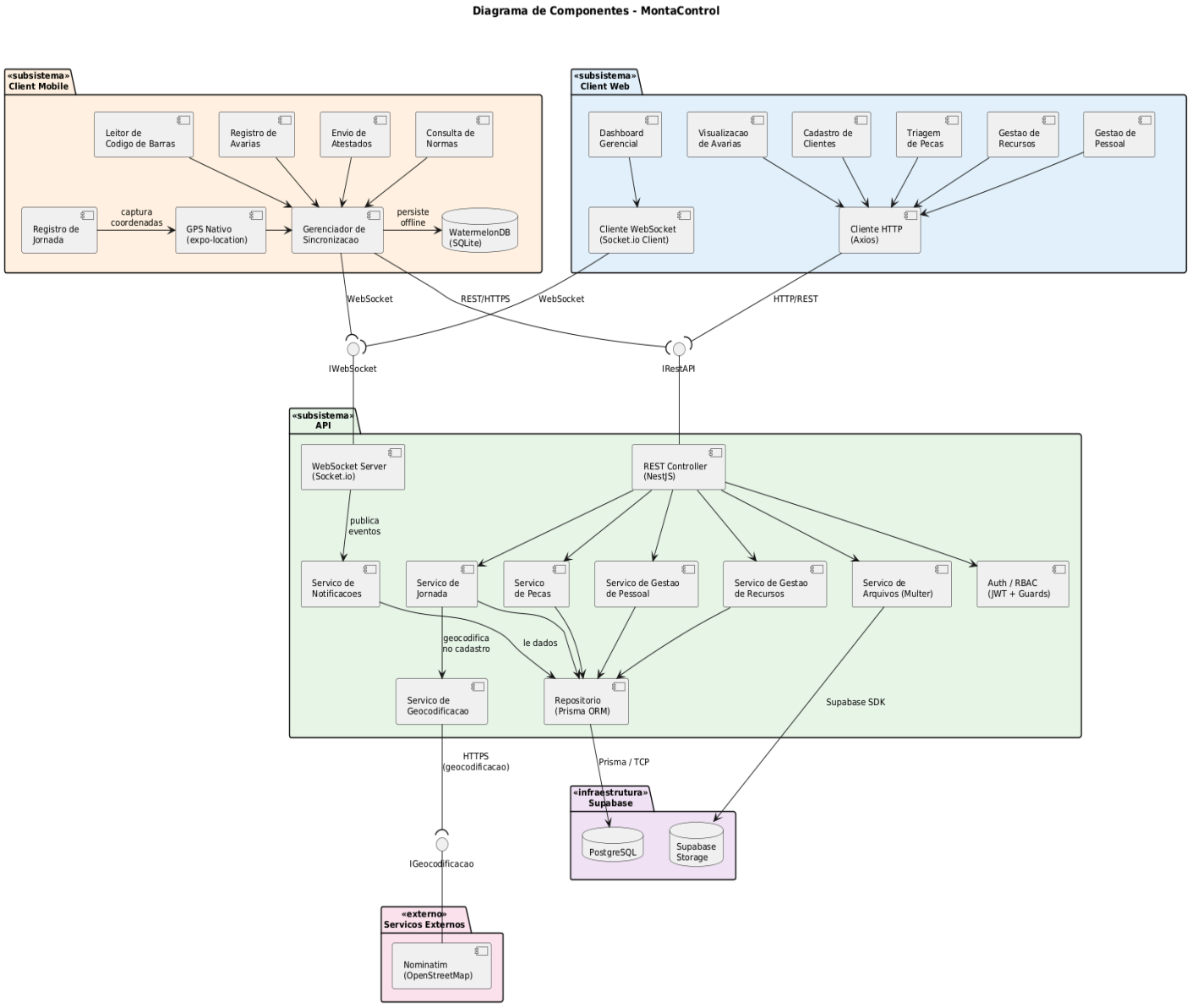


Figura 11. Diagrama de Componentes.

3.5 Diagrama de Estados.

A Figura 12 ilustra o diagrama de máquina de estados referente ao ciclo de vida de uma peça, mapeando todas as transições de status desde o seu recebimento logístico até a montagem final. O ciclo é iniciado no estado **Aguardando_Triagem** assim que a carga chega da fábrica. Com a leitura e o registro no Módulo Web, a peça transita para **Em_Estoque**, sendo logicamente agrupada por pedido e ambiente. Quando despachada, seu status é atualizado para **Em_Rota_Entrega**. No momento do descarregamento via App Mobile, o fluxo se bifurca: a leitura (bipagem) pode acusar falta ou erro, levando a peça ao estado **Inconsistente**, ou confirmar a entrega, movendo-a para **Descarregada_Sucesso**. A partir do descarregamento bem-sucedido, se a instalação ocorrer perfeitamente, atinge-se o estado final **Montagem_Concluida**. Contudo, caso o montador reporte um dano, a peça entra no estado **Com_Avaria**. Note-se que tanto o status de avaria quanto o de inconsistência acionam o Gestor e convergem para o estado **Aguardando_Reposicao**. Uma vez que a reposição é solicitada à fábrica, o ciclo se retroalimenta, retornando a peça ao status inicial de triagem.

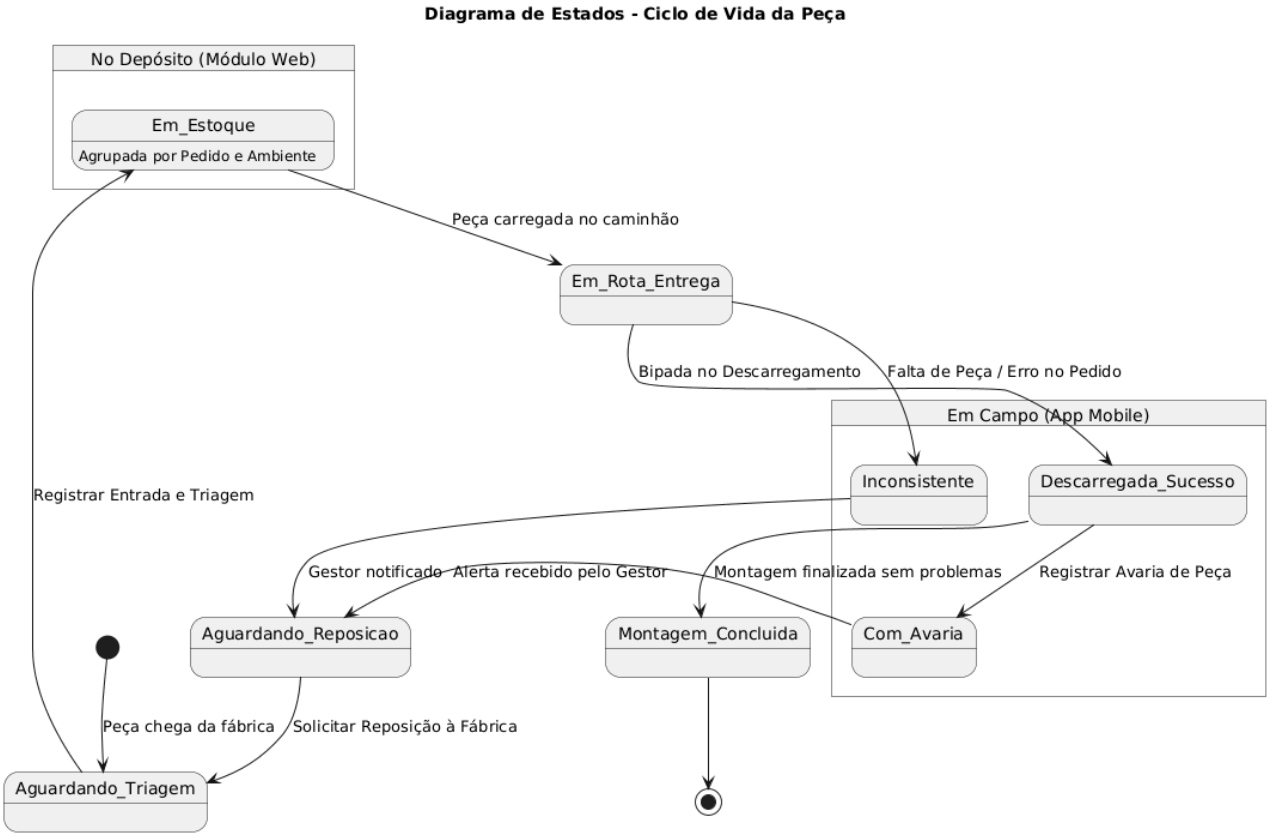


Figura 12. Diagrama de Componentes.

A Figura 13 apresenta o diagrama de máquina de estados focado no fluxo operacional e de validação de um atestado médico, envolvendo a interação assíncrona entre o montador em campo e o setor de RH. O ciclo tem início quando o montador fotografa o documento via aplicativo, instanciando o registro no estado **Criado**. Logo após o upload seguro do arquivo para o Supabase Storage, o artefato transita automaticamente para o estado **Pendente_De_Validacao**, momento em que passa a ser exibido no dashboard do painel web. A partir desse ponto, a regra de negócio delega a transição ao profissional de Recursos Humanos, que analisa o documento: se o RH identificar inconsistências, o estado é atualizado para **Rejeitado**, disparando uma notificação de feedback ao colaborador; caso a análise seja favorável, o estado evolui para **Aprovado**, o que engatilha o processo sistêmico de abono no banco de horas. Ambas as ramificações de decisão do RH encerram o ciclo de vida deste processamento.

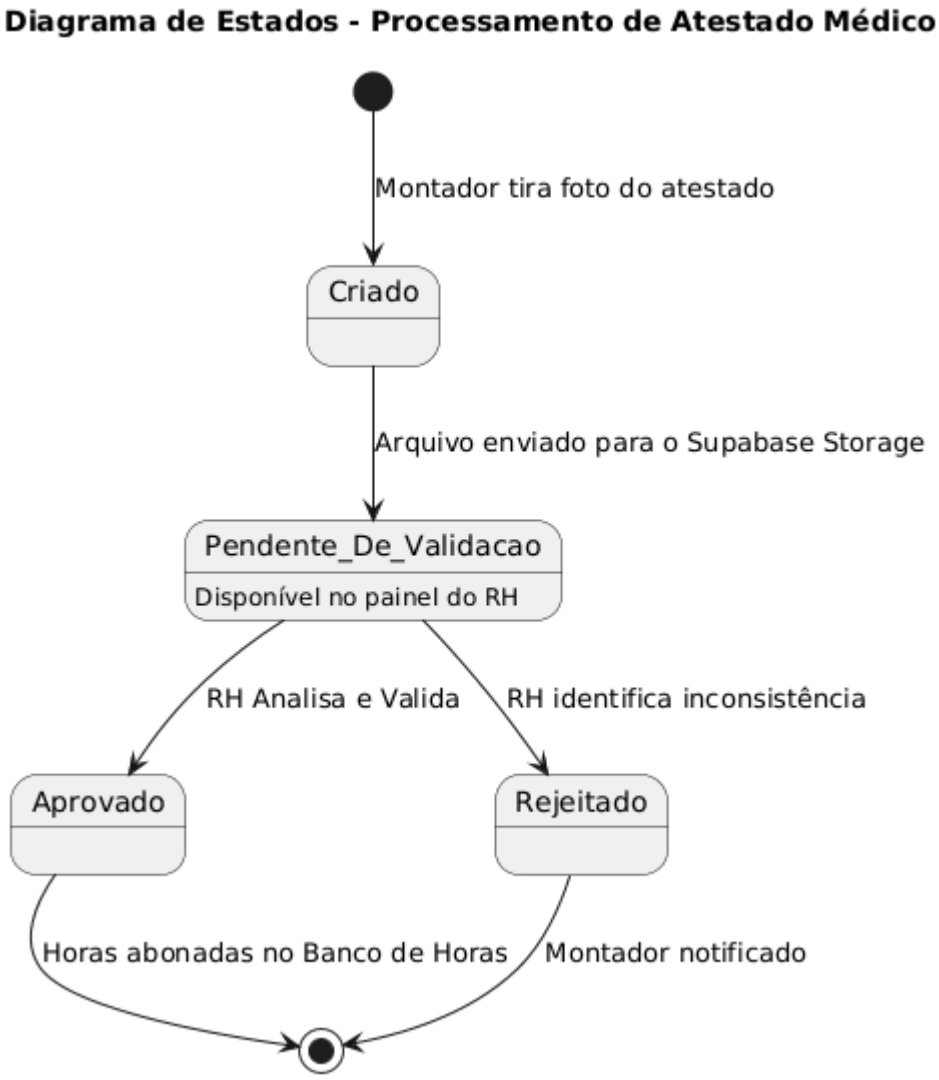


Figura 13. Diagrama de Componentes.

4. Projeto de Interface com Usuário

Esta seção tem como objetivo principal apresentar e descrever as principais interfaces de usuário desenvolvidas para a plataforma GitGrade. O projeto das telas foi estruturado com o propósito de mapear todas as funcionalidades necessárias para o cumprimento dos requisitos do sistema.

4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores Web

Contemplando o esquema estrutural do sistema, essas interfaces embora não resolvam uma User Story (US) específica, elas são essenciais para conectar os módulos, emitir avisos gerais e proporcionar uma navegação fluida para todos os usuários.

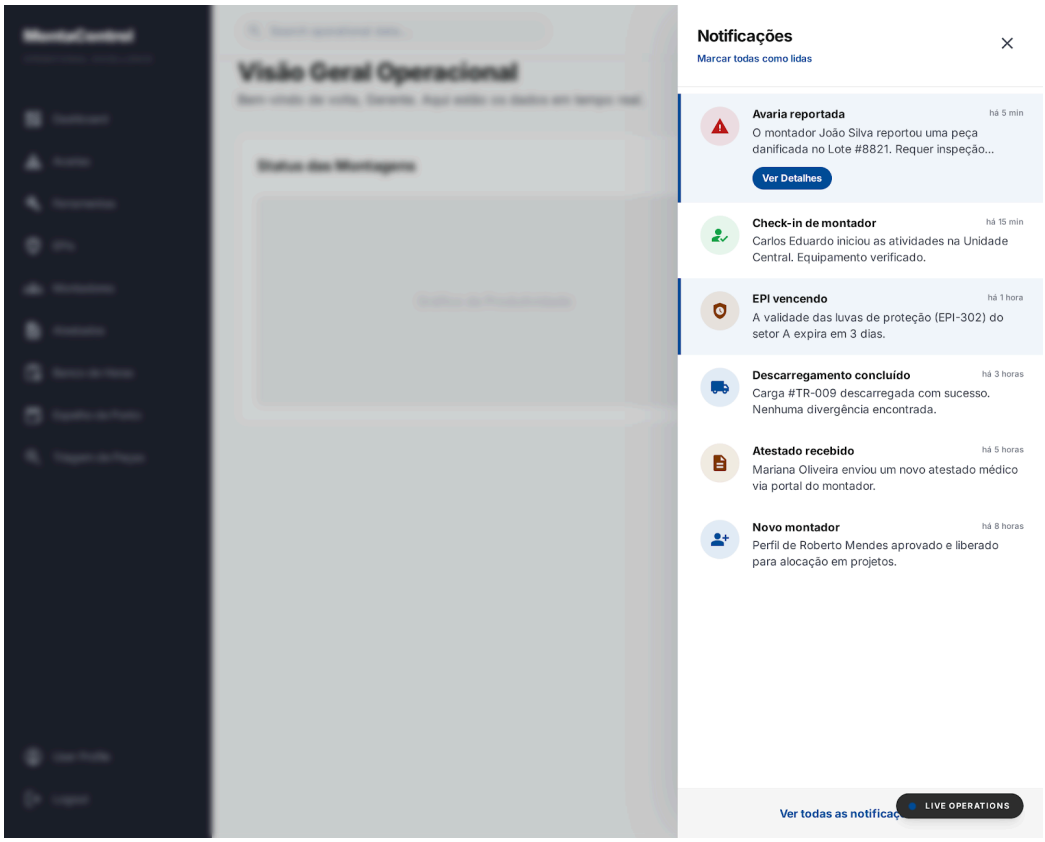


Figura 14. Tela de Notificação(Web).

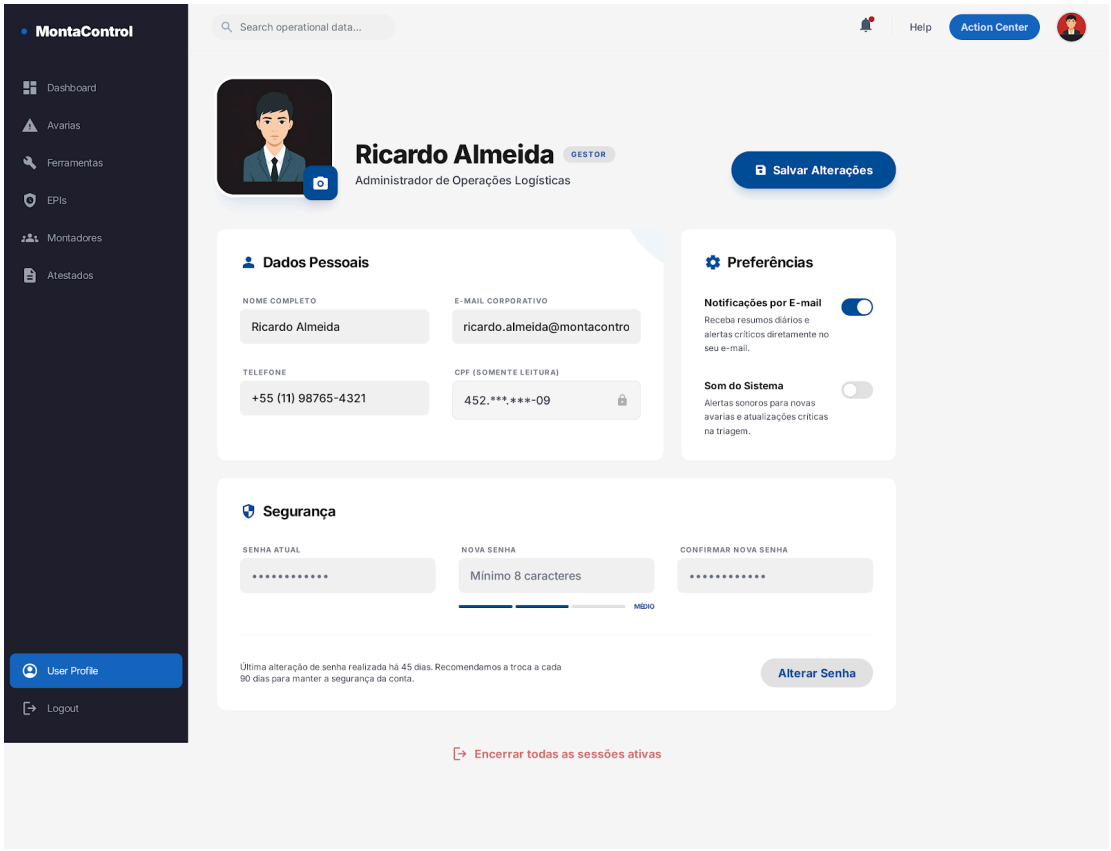


Figura 15. Tela de Perfil(Web).

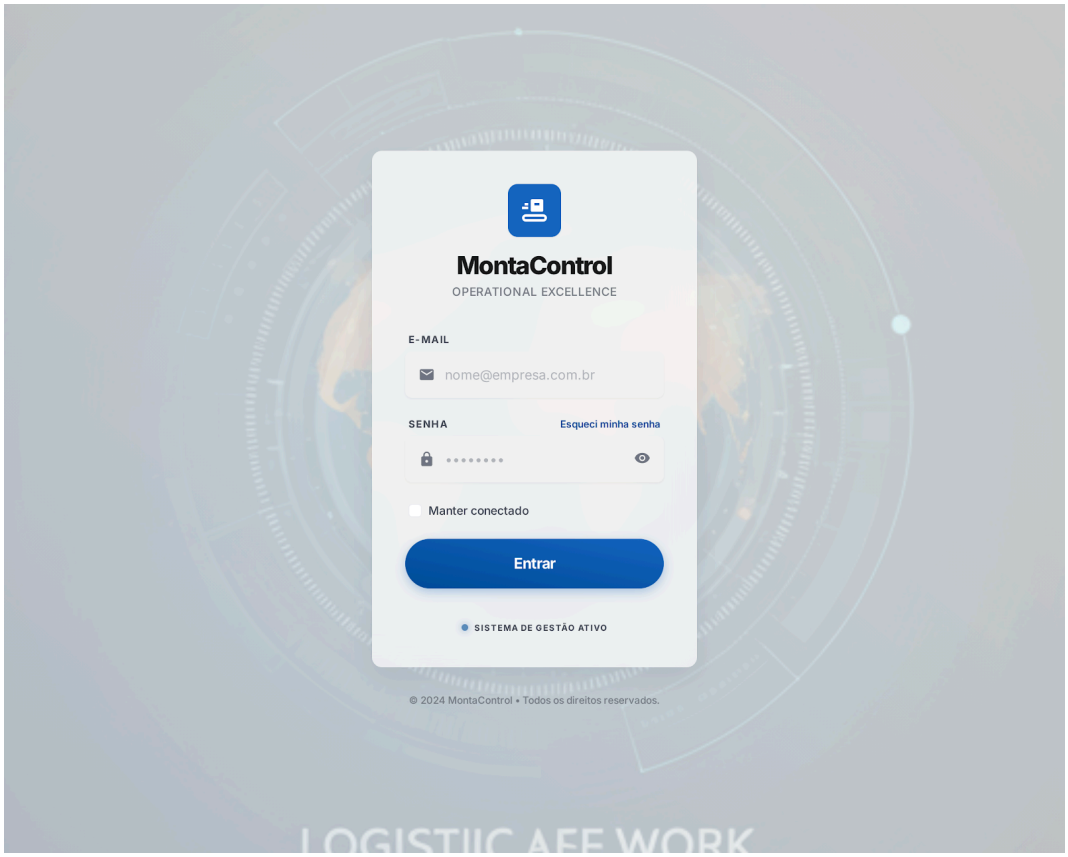


Figura 16. Tela de Login(Web).

4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Montador

Contemplando as US01, US02, US03, US04, US05 e US06, a interface oferece ferramentas para o dia a dia operacional, incluindo o registro de ponto via GPS, a conferência de peças offline via código de barras, o reporte de avarias com fotos, o envio de atestados médicos, e áreas para consulta de saldo de banco de horas e normas da empresa.





Figura 17 e 18. Telas de Notificação(Mobile) e Perfil(Mobile).



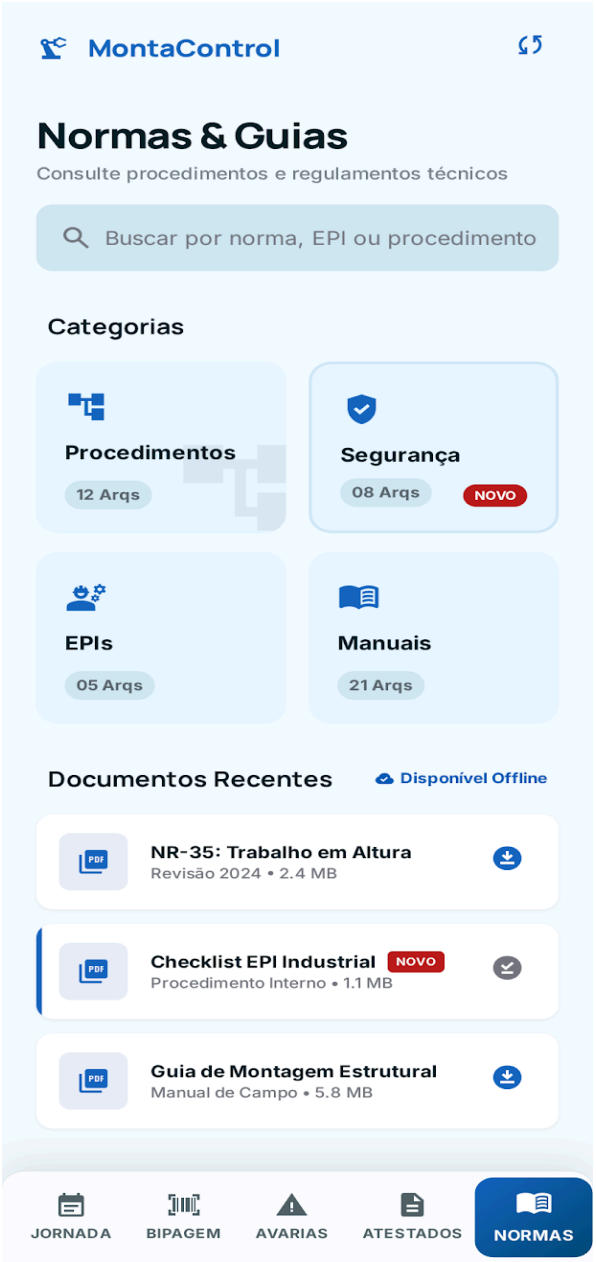


Figura 19 e 20. Telas de Login(Mobile) e Normas(Mobile).

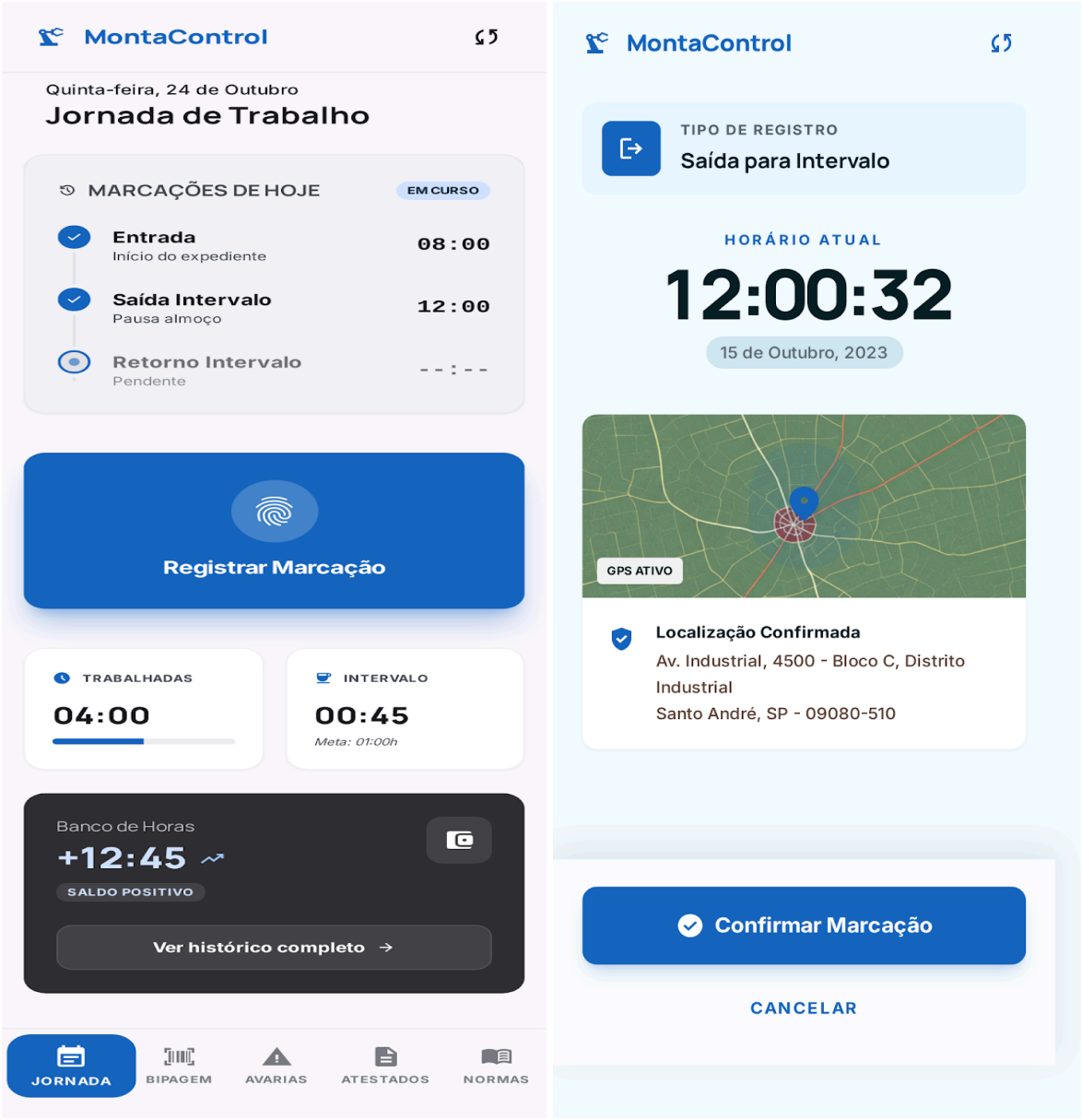


Figura 21 e 22. Telas de Ponto(Mobile) e Geolocalização(Mobile).

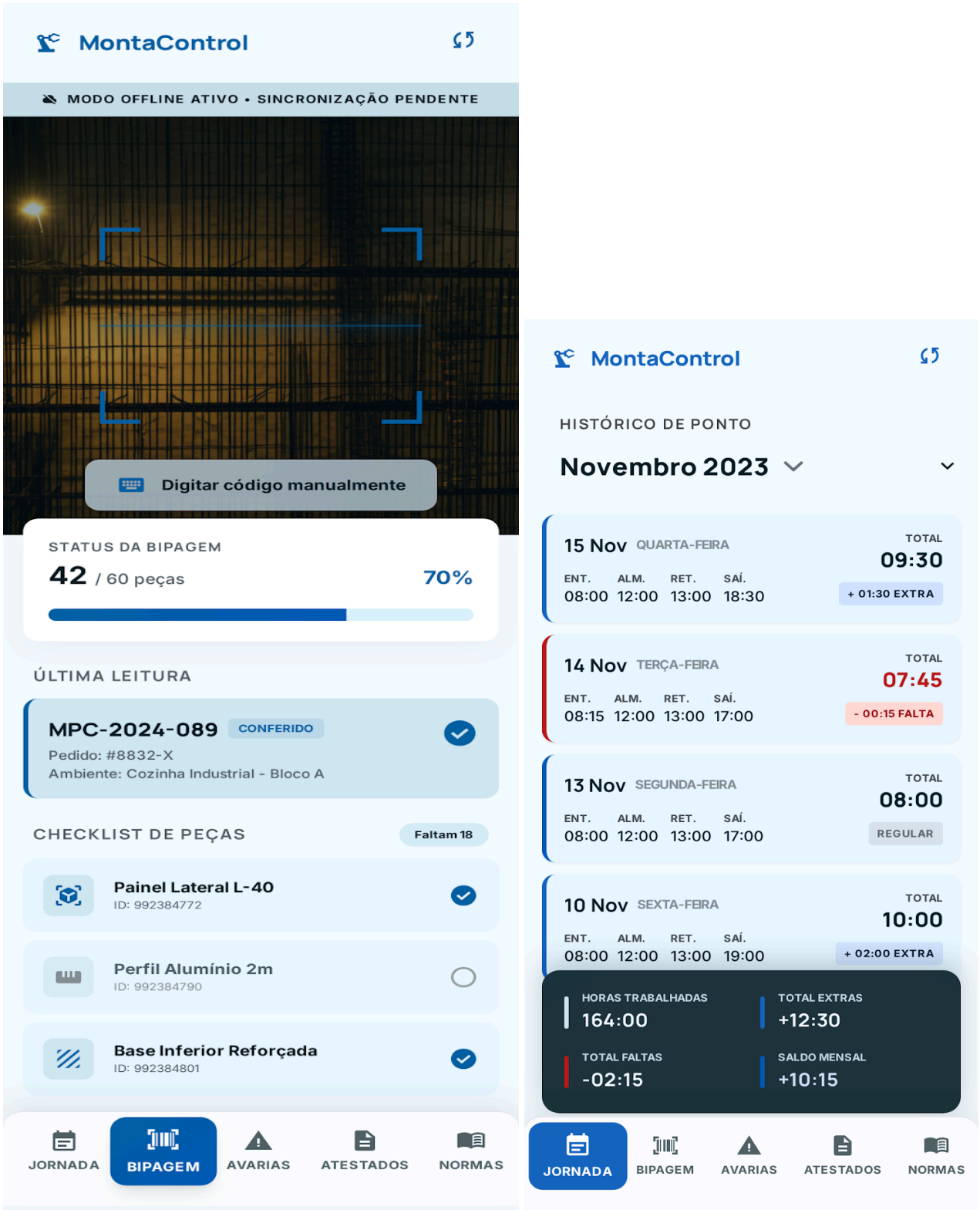


Figura 23 e 24. Telas de Registro de Código de Barras(Mobile) e Histórico(Mobile).





Figura 25 e 26. Telas de Registro de Avaria(Mobile) e Atestado(Mobile).

4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Operador logístico

Contemplando a US07, as telas são direcionadas para a bipagem contínua de códigos de barras, garantindo que o sistema automatize imediatamente o cadastro e a triagem das peças de acordo com os pedidos e os ambientes de montagem.

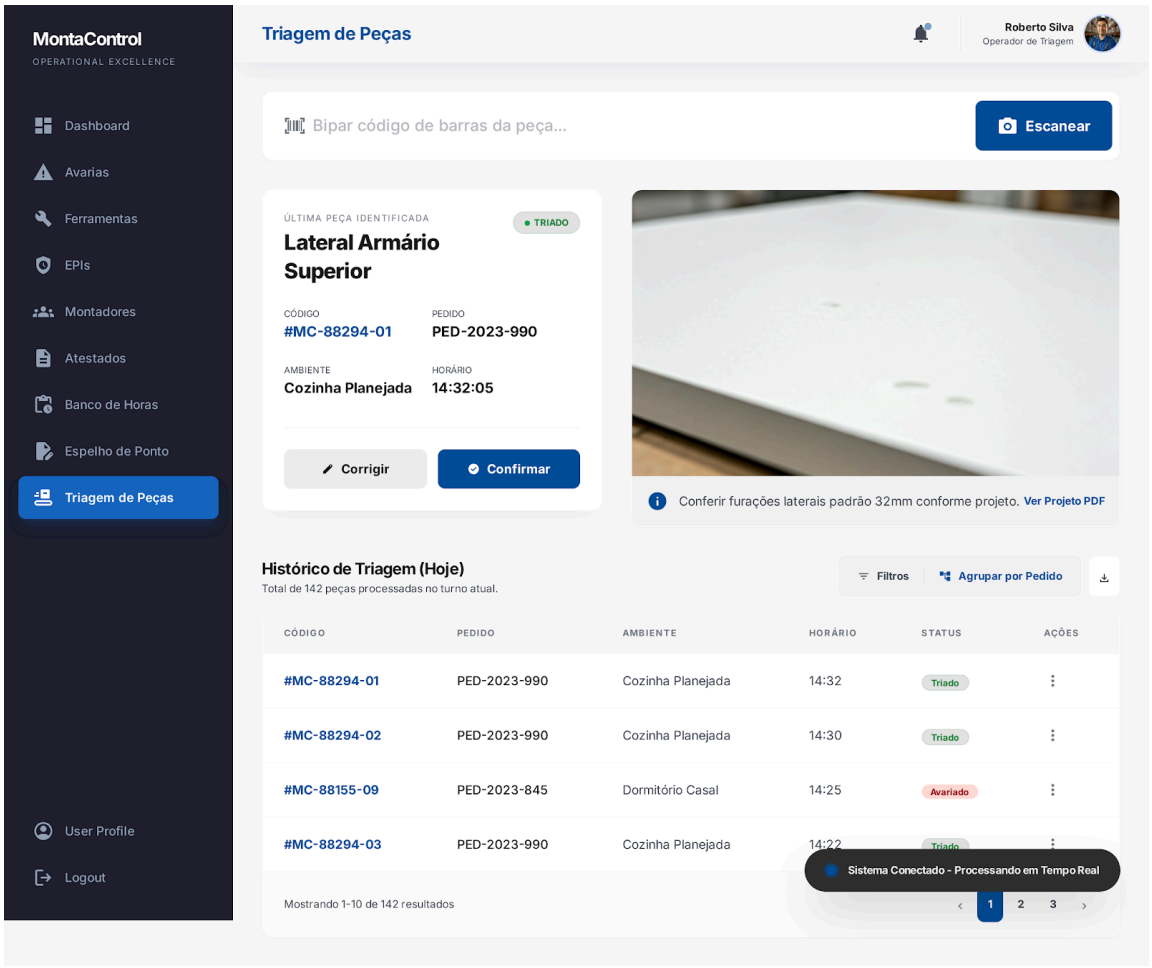


Figura 27. Tela de Triagem de Peças(Web).

4.4 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator RH

Contemplando as US12, US13 e US14, as telas oferecem formulários para o cadastro seguro de novos montadores, caixas de entrada para análise e validação de atestados médicos, e painéis gerenciais para controle de jornada, aprovação de compensações e visualização de prazos do banco de horas.

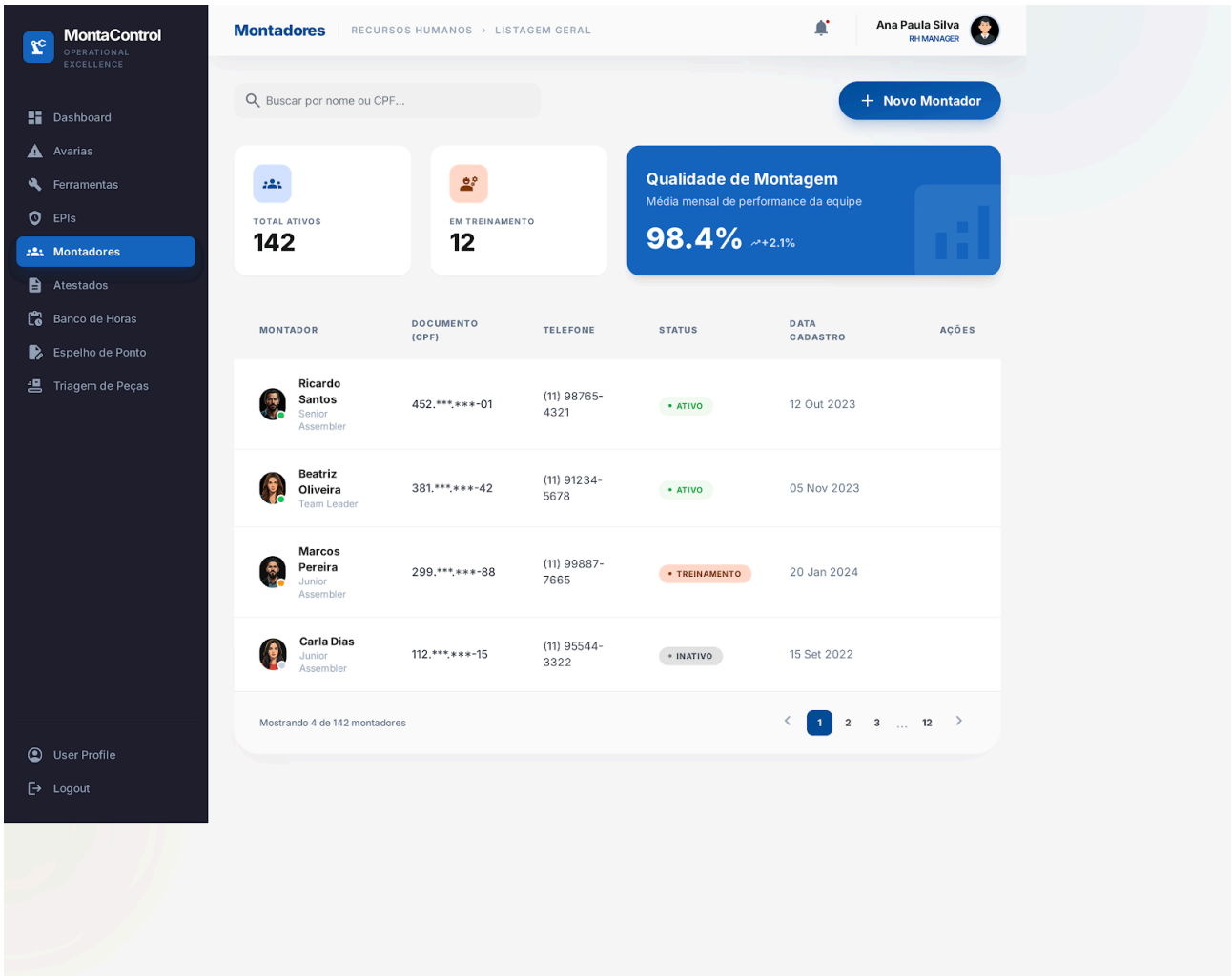


Figura 28. Tela de exibição de Montadores(Web).

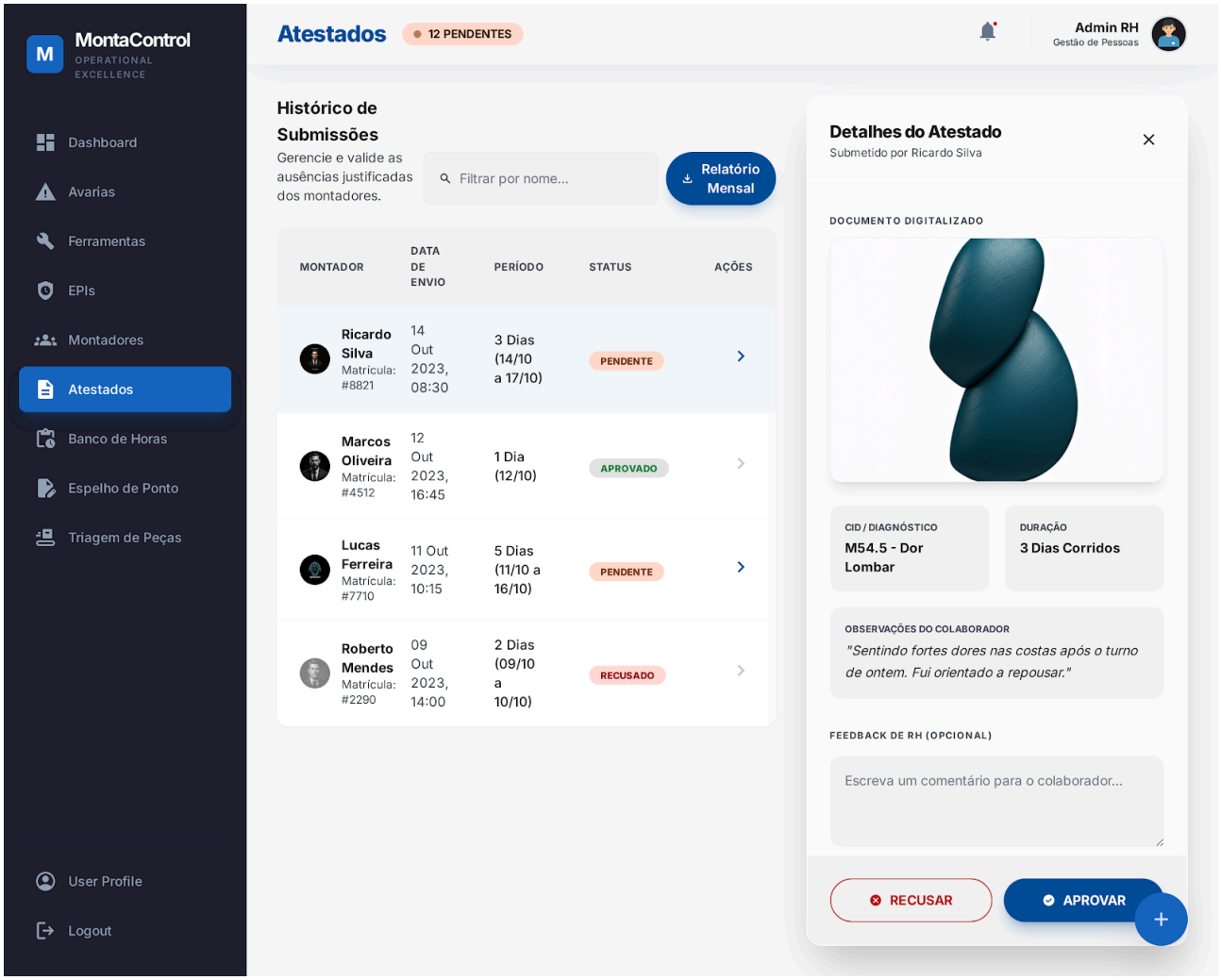


Figura 29. Tela de Gestão de Atestados(Web).

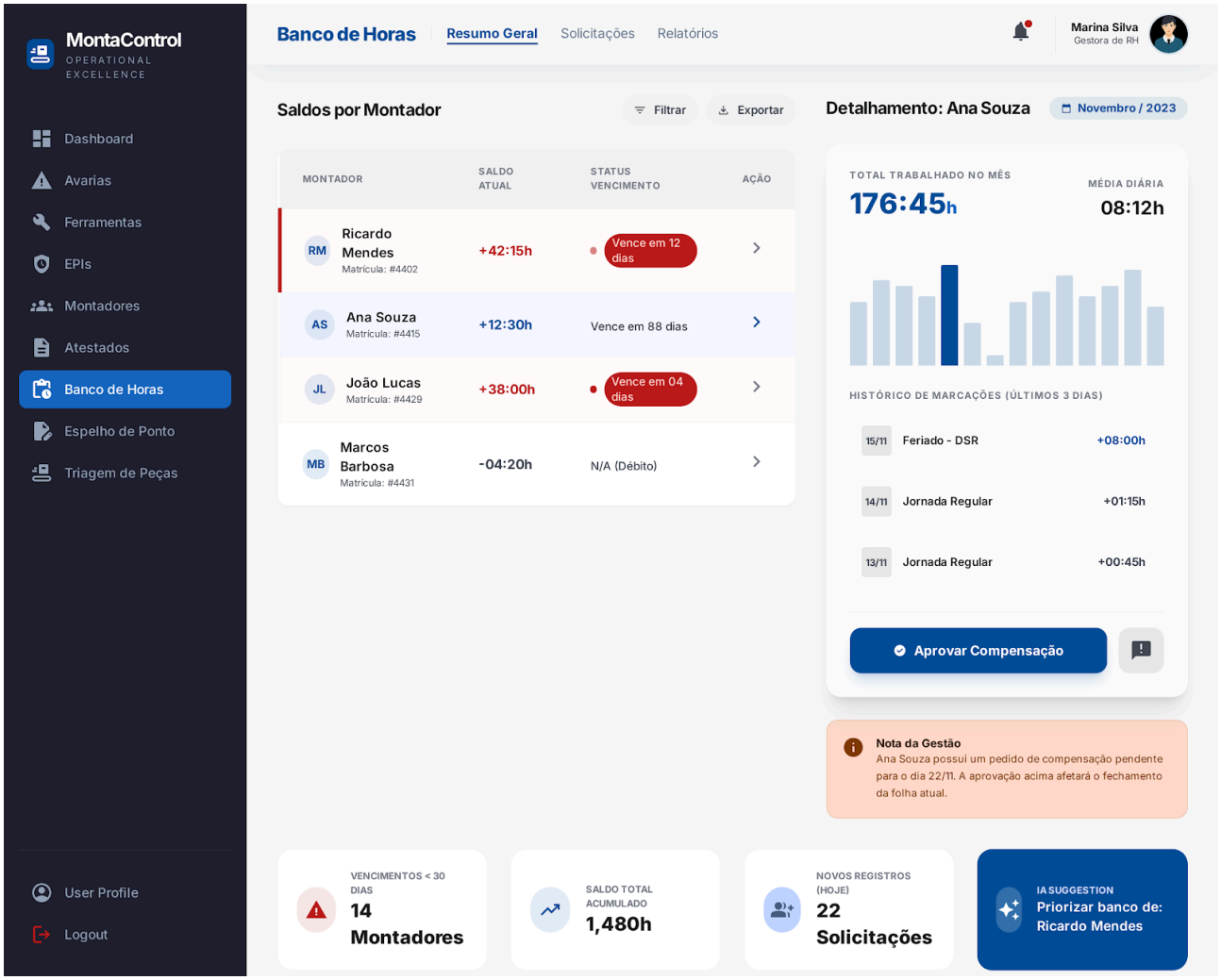


Figura 30. Tela de Banco de Horas(Web).

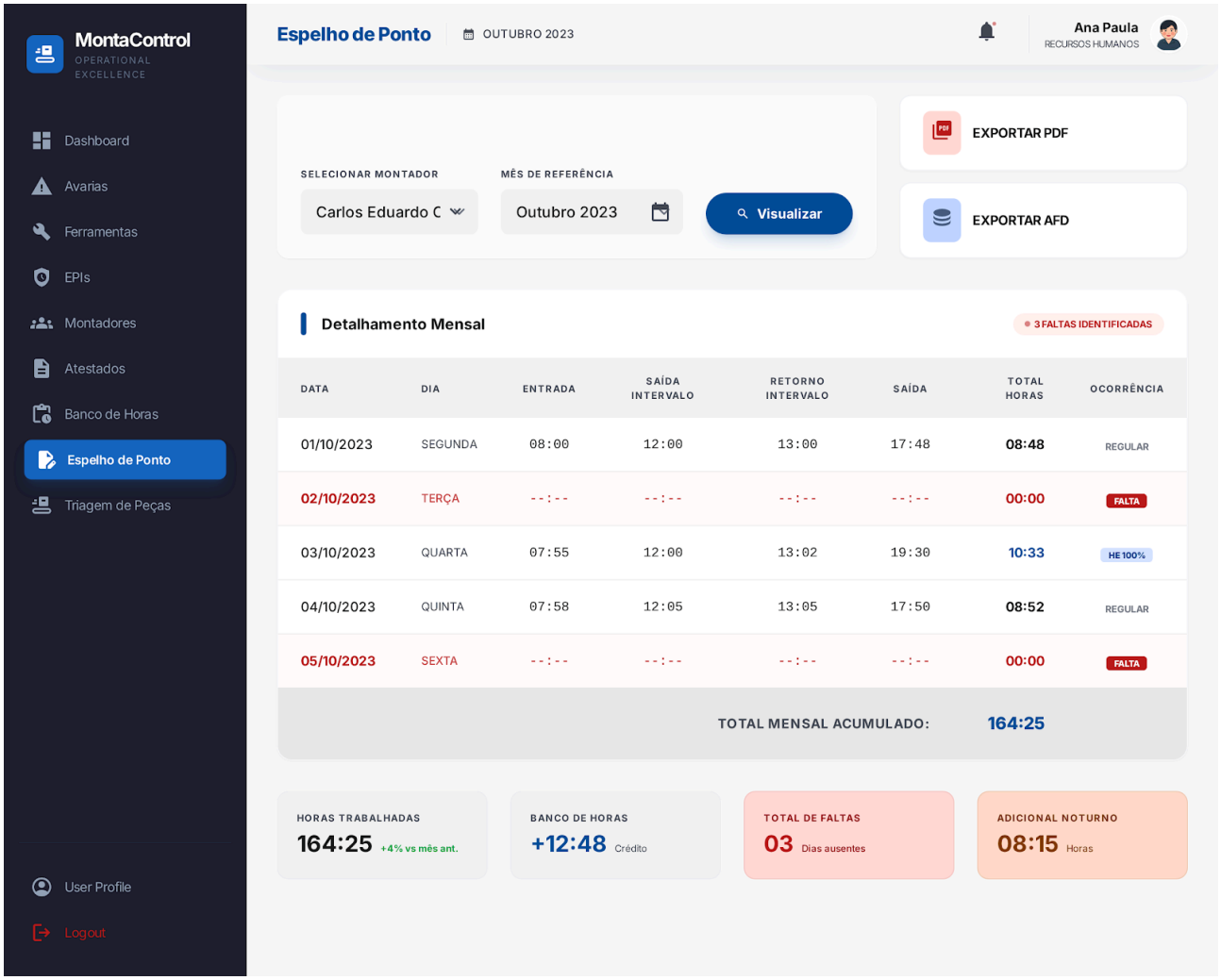


Figura 31. Tela de Visualização de Ponto(Web).

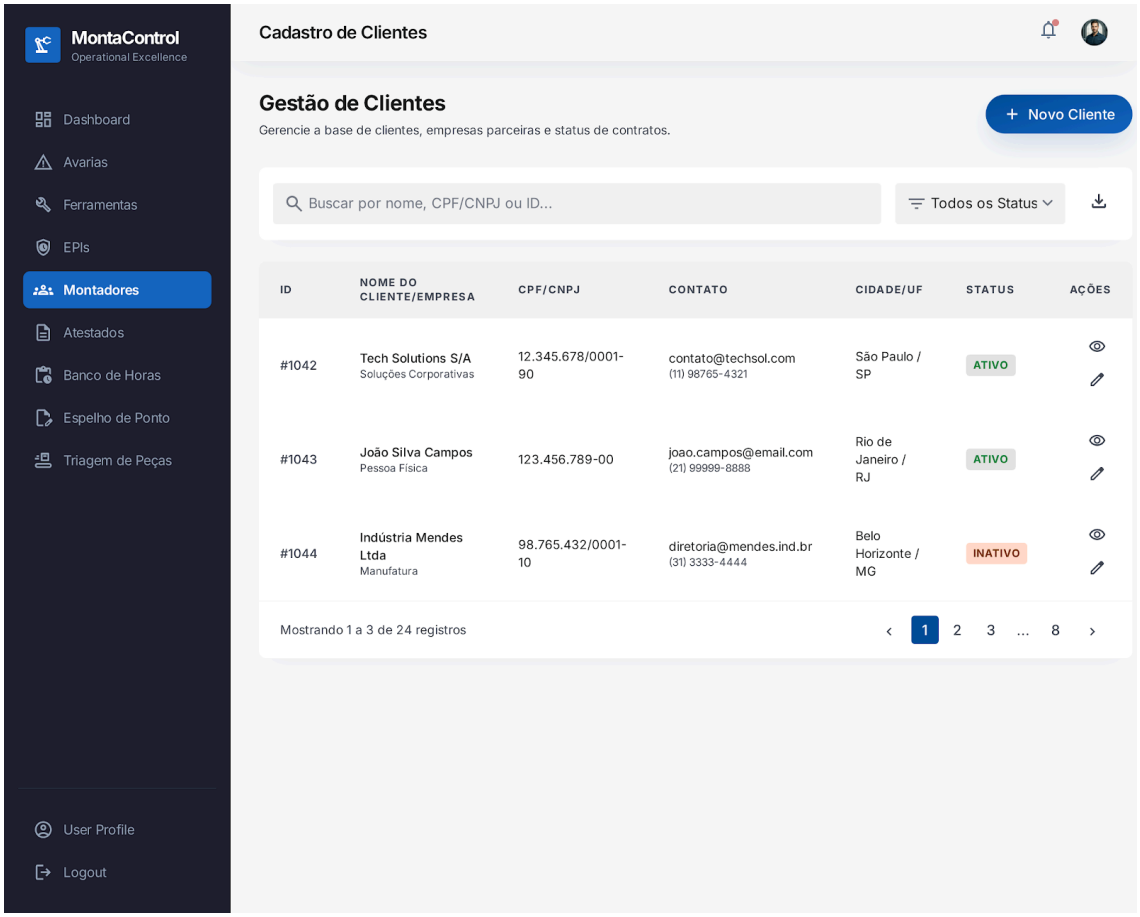


Figura 32. Tela de Gestão de Clientes(Web).

4.5 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Gestor

Contemplando as US08, US09, US10 e US11, as telas são compostas por painéis de controle (dashboards) que exibem gráficos de produtividade em tempo real, painéis de alertas automáticos sobre avarias em campo e módulos para o controle patrimonial de ferramentas e vencimento de EPIs da equipe.

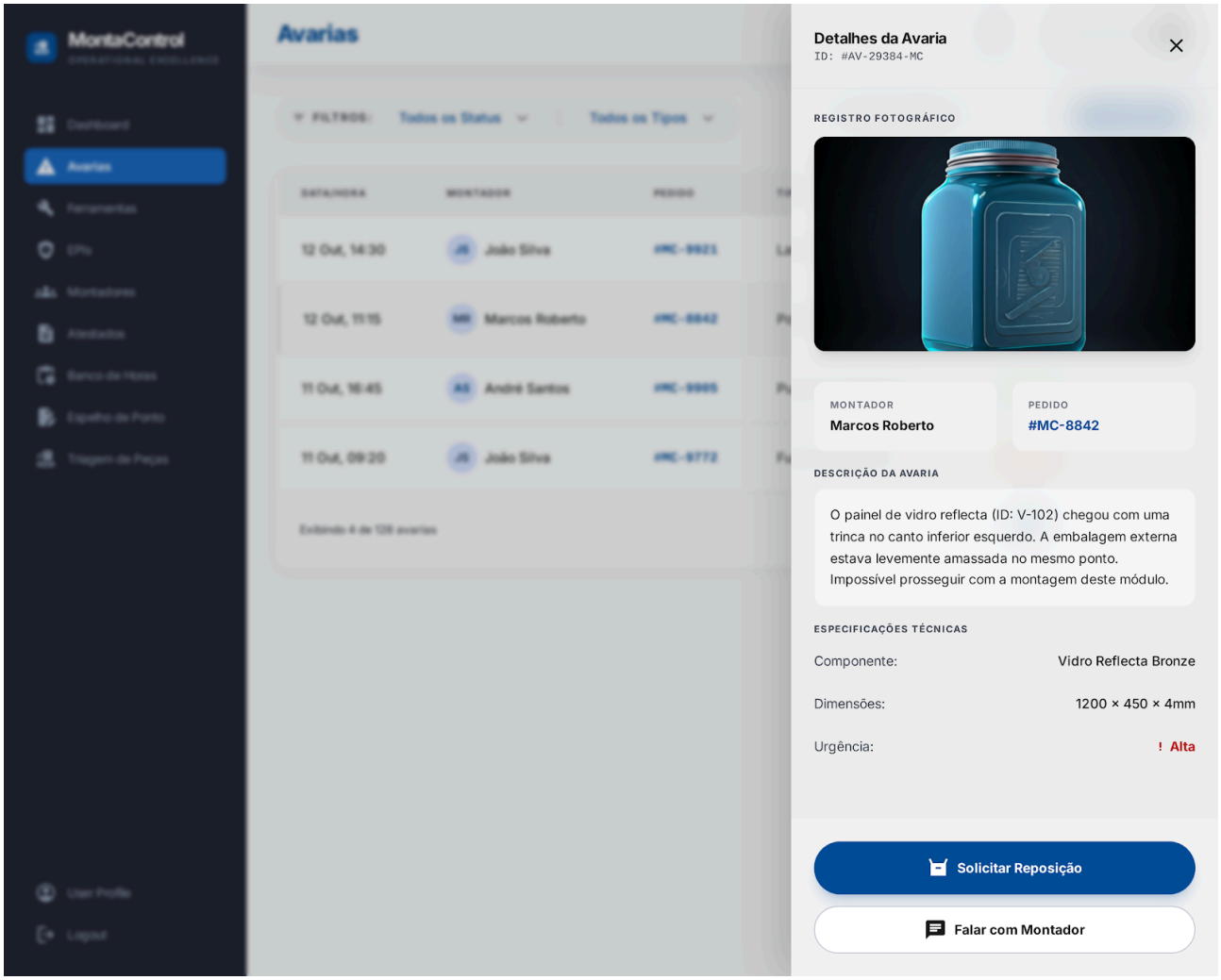


Figura 33. Tela de Detalhes de Avaria(Web).

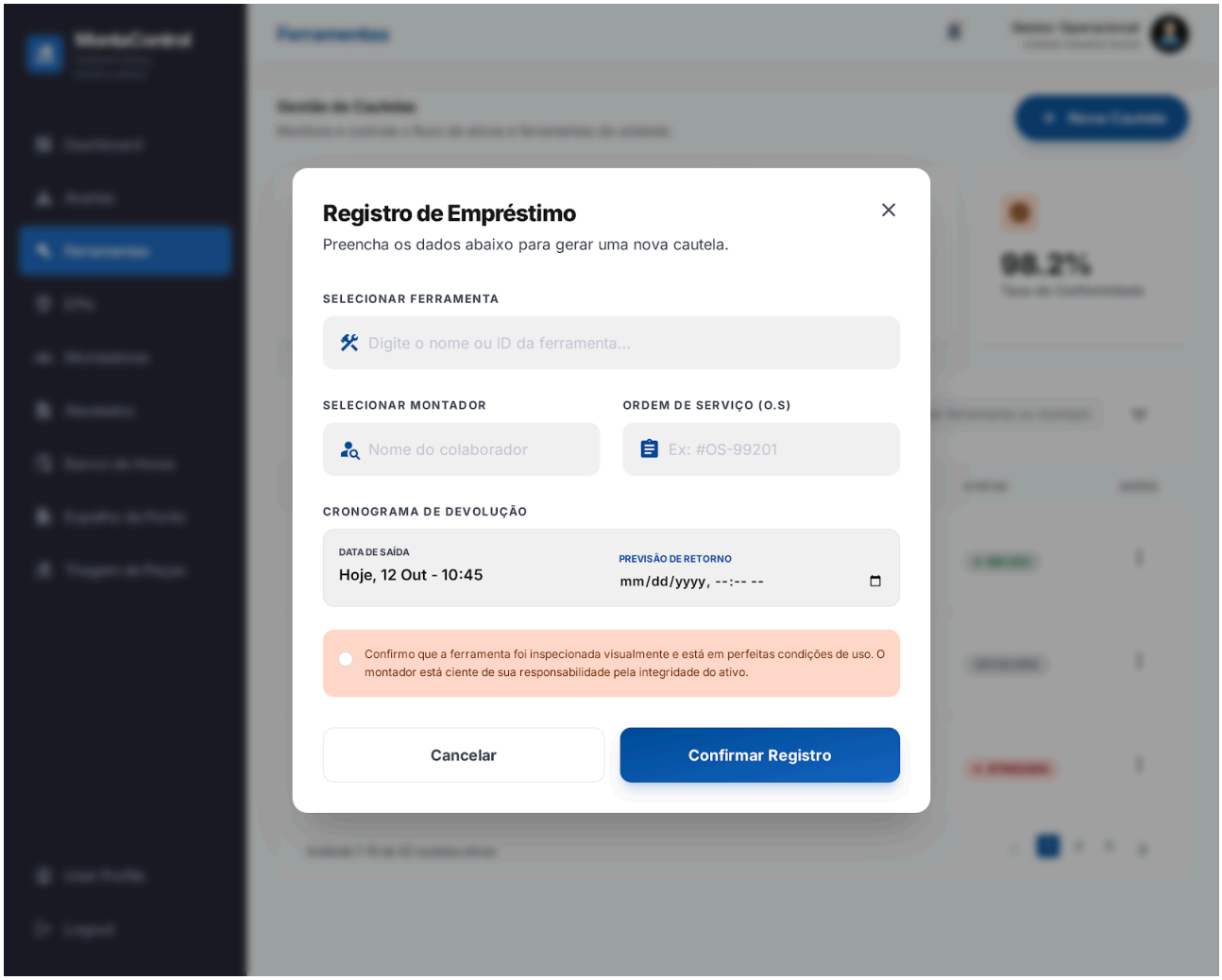


Figura 34. Tela de Registro de Emprestimo(Web).

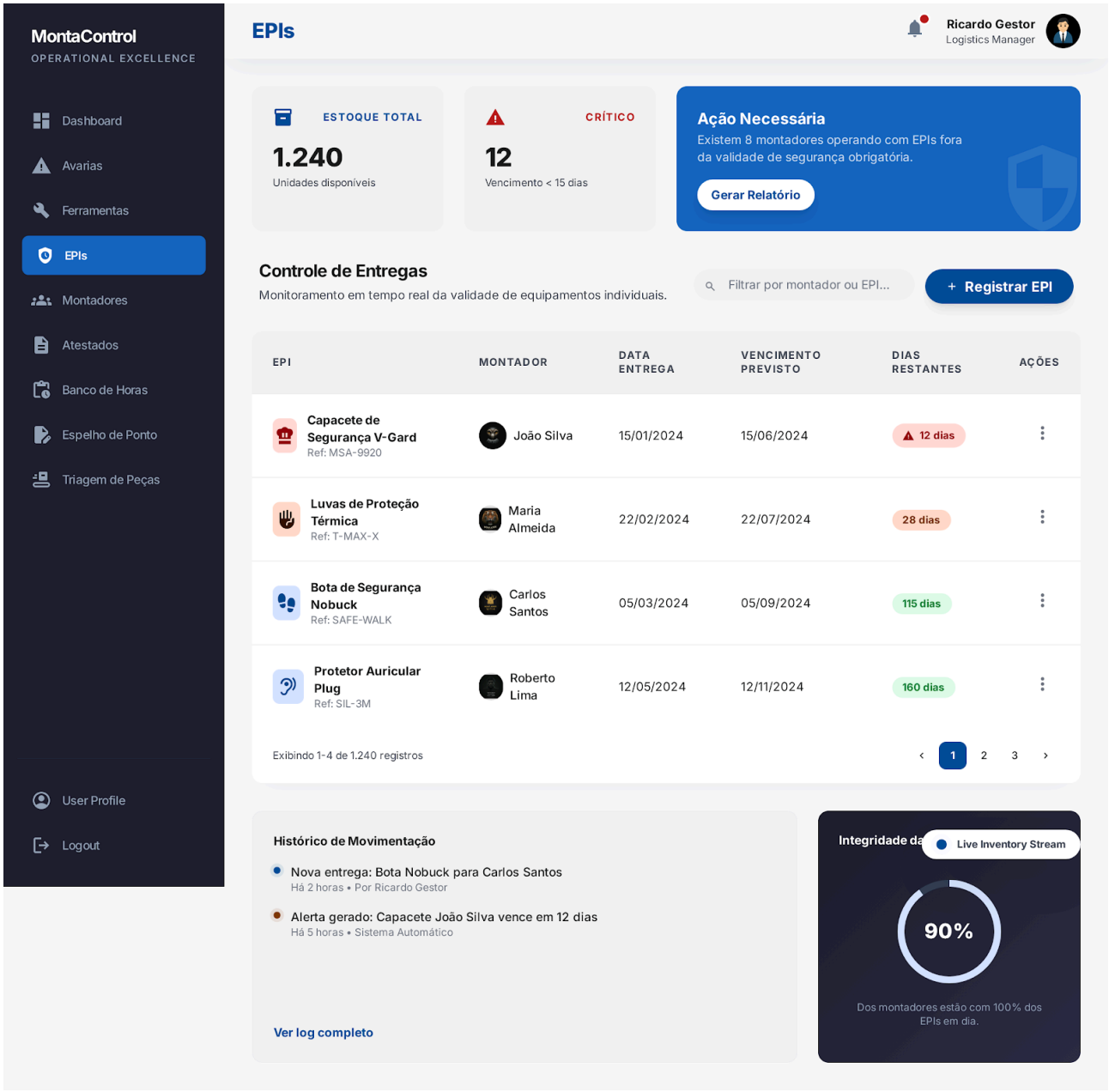


Figura 35. Tela de Detalhes de Avaria(Web).

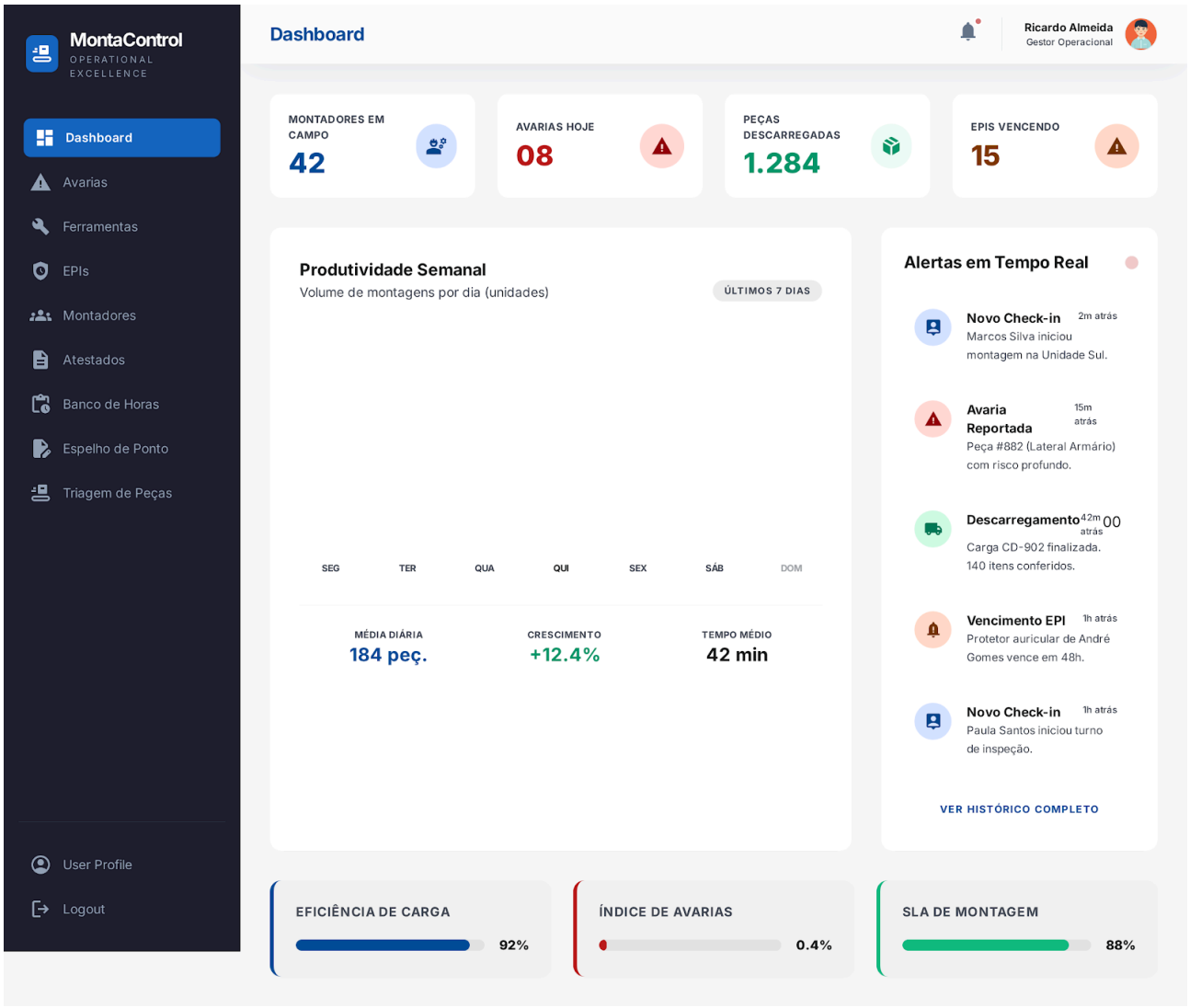


Figura 36. Tela de Dashboard(Web).

5. Glossário e Modelos de Dados

Esta seção apresenta o glossário estruturado dos atributos do banco de dados do MontaControl, com foco em segurança e preservação de histórico. A modelagem padroniza o uso de chaves primárias numéricas, chaves únicas para identificadores de negócio externos e o tipo enum para estados fixos do sistema. A integridade dos dados é garantida pela prioridade dada à auditoria temporal, à rastreabilidade dos responsáveis por ações sensíveis e à adoção de exclusão lógica (soft delete) para evitar a perda de informações.

Padrões Globais do Sistema		
Atributo	**Formato**	**Descrição**
id	Int	Identificador único e sequencial de cada registro (Chave Primária / PK).
[entidade]_id	Int	Chave Estrangeira (FK) utilizada para relacionar tabelas (ex: cliente_id, pedido_id, usuario_id).
[acao]_por	Int	Chave Estrangeira (FK) focada em rastreabilidade de quem executou uma ação (ex: validado_por, triada_por, conferida_por, registrada_por).
ativo	Boolean	Indicador utilizado para exclusão lógica (soft delete), preservando o histórico do registro.
created_at	Timestamp	Data e hora exata em que o registro foi criado no banco de dados.
updated_at	Timestamp	Data e hora exata da última modificação do registro.
Gestão de Clientes e Pedidos		
Atributo	**Formato**	**Descrição**
nome	String	Nome completo do cliente cadastrado.
endereco, cidade, estado, cep	String	Conjunto de dados que compõem o endereço físico do cliente.
latitude, longitude	Decimal	Coordenadas geográficas exatas do endereço do cliente.
telefone	String	Número de contato do cliente.
numero_pedido	String	Identificador único de negócio do pedido (Chave Única / UK).
status (Pedido)	Enum	Situação atual do pedido logístico (AGUARDANDO, EM_TRIAGEM, RECEBIDO, EM_ENTREGA, ENTREGUE).
titulo	String	Nome ou título de uma Norma cadastrada no sistema.

conteudo	Text	Texto detalhado com as diretrizes ou regras da Norma.
Usuários e Jornada de Trabalho		
Atributo	**Formato**	**Descrição**
nome	String	Nome do colaborador.
email	String	Endereço de e-mail usado para autenticação (Chave Única / UK).
senha_hash	String	Criptografia (hash) da senha de acesso do usuário.
perfil	Enum	Define o nível de permissão e acesso no sistema (GESTOR, RH, MONTADOR, DEPOSITO).
checkin_latitude, checkin_longitude	Decimal	Coordenadas de geolocalização capturadas no início da jornada de trabalho.
checkout_latitude, checkout_longitude	Decimal	Coordenadas de geolocalização capturadas no fim da jornada de trabalho.
status (Jornada)	Enum	Estado da jornada diária do montador (EM_ANDAMENTO, PAUSADA, FINALIZADA).
inicio, fim (Pausa)	Timestamp	Registros exatos de tempo para os intervalos dentro de uma jornada.
mes, ano	Int	Referência temporal para o fechamento do Banco de Horas.
horas_trabalhadas	Decimal	Total de horas efetivamente trabalhadas no mês.
horas_previstas	Decimal	Total de horas esperadas/contratadas para o mês.
saldo	Decimal	Diferença entre horas trabalhadas e previstas (banco de horas).
Saúde, Segurança e Recursos Humanos		
Atributo	**Formato**	**Descrição**
data_inicio, data_fim	Date	Período de validade do atestado médico apresentado.
status (Atestado)	Enum	Situação da avaliação do atestado pelo RH (PENDENTE, VALIDADO, REJEITADO).
motivo_rejeicao	Text	Justificativa preenchida pelo RH caso o atestado seja invalidado.
validado_at	Timestamp	Data e hora em que a validação do atestado foi concluída.
nome, descricao (Tipo EPI)	String / Text	Identificação e detalhamento da categoria do Equipamento de Proteção Individual.
validade_meses	Int	Tempo de vida útil padrão previsto para o tipo de EPI.
data_entrega	Date	Data em que o EPI foi entregue ao colaborador.
data_validade	Date	Data limite de uso do EPI, baseada na data de entrega e

		validade em meses.
Controle de Montagem (Ambientes, Peças e Avarias)		
Atributo	**Formato**	**Descrição**
nome (Ambiente)	String	Nome do espaço físico onde a montagem ocorre (ex: Cozinha, Quarto).
status (Ambiente)	Enum	Progresso da montagem daquele ambiente específico (PENDENTE, EM_PROGRESSO, COMPLETO).
codigo_barras	String	Identificador físico da peça bipada no sistema (Chave Única / UK).
descricao	String / Text	Detalhamento textual de uma peça, avaria ocorrida ou tipo de avaria.
status (Peça)	Enum	Acompanhamento do fluxo da peça (TRIADA, CARREGADA, ENTREGUE).
status (Avaria)	Enum	Acompanhamento da resolução do problema (REPORTADA, EM_ANALISE, REPOSICAO_SOLICITADA, RESOLVIDA).
storage_path	String	Caminho de destino do arquivo da foto (atestado ou avaria) no storage (ex: Supabase).
mime_type	String	Formato do arquivo da imagem anexada (ex: image/jpeg, image/png).
tamanho_bytes	Int	Tamanho do arquivo armazenado em bytes.
Gestão de Ferramentas e Cautelas		
Atributo	**Formato**	**Descrição**
nome, descricao	String / Text	Nomenclatura e especificações técnicas de um tipo de ferramenta.
codigo_patrimonio	String	Número de tombamento físico da ferramenta pertencente à empresa (Chave Única / UK).
disponivel	Boolean	Sinaliza se a ferramenta está no depósito pronta para ser emprestada.
data_retirada	Timestamp	Data e hora em que o colaborador pegou a ferramenta (Cautela).
data_devolucao_prevista	Date	Prazo estipulado para o retorno da ferramenta.
data_devolucao_real	Timestamp	Data e hora exata em que a ferramenta foi devolvida ao depósito.
devolvida	Boolean	Checkbox lógico de conclusão do empréstimo da cautela.

Tabela 04. Glossário de definições do projeto

A figura 37 ilustra as vinte entidades da aplicação distribuídas em sete domínios de negócio, evidenciando o rigor nas práticas de modelagem relacional. A arquitetura destaca-se pela adoção do padrão Tipo/Item para separar metadados de registros físicos e pelo isolamento de arquivos em tabelas satélites normalizadas, preparadas para a integração com o Supabase Storage. Todo o esquema do banco de dados é mapeado e gerenciado pelo Prisma ORM, o que assegura o desenvolvimento com tipagem segura e o controle confiável das migrações.

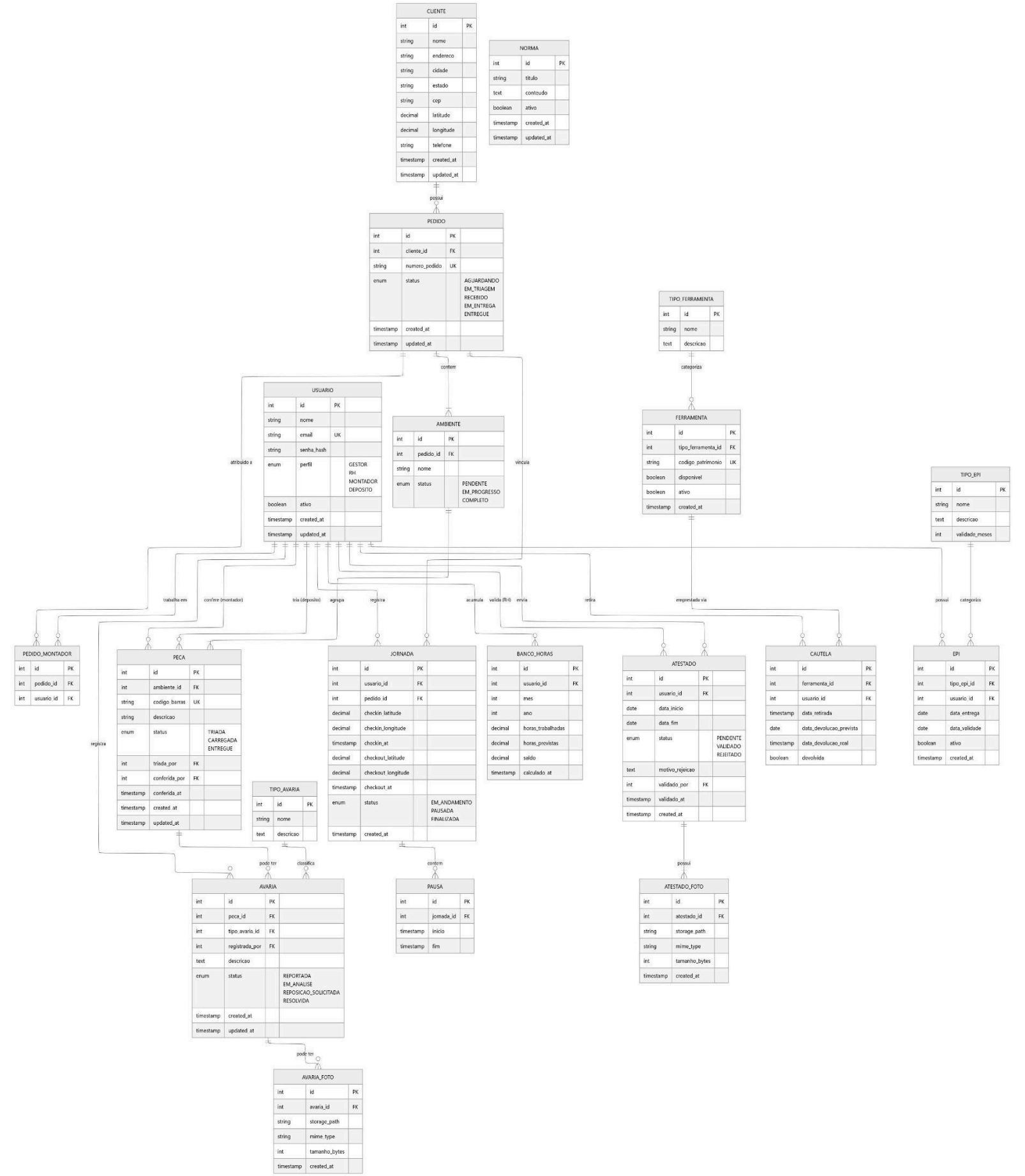

CLIENTE
int id PK
string nome
string endereco
string cidade
string estado
string cep
decimal latitude
decimal longitude
string telefone
timestamp created_at
timestamp updated_at
NORMA
int id PK
string titulo
text conteudo
boolean ativo
timestamp created_at
timestamp updated_at
possui
PEDIDO
int id PK
int cliente_id FK
string numero_pedido UK
enum status AGUARDANDO EM_TRIAGEM RECEBIDO EM_ENTREGA ENTREGUE
timestamp created_at
timestamp updated_at
TIPO_FERRAMENTA
int id PK
string nome
text descricao
categoriza
contem
USUARIO
int id PK
string nome
string email UK
string senha_hash
enum perfil GESTOR RH MONTADOR DEPOSITO
boolean ativo
timestamp created_at
timestamp updated_at
AMBIENTE
int id PK
int pedido_id FK
string nome
enum status PENDENTE EM_PROGRESSO COMPLETO
FERRAMENTA
int id PK
int tipo_ferramenta_id FK
string codigo_patrimonio UK
boolean disponivel
boolean ativo
timestamp created_at
TIPO_EPI
int id PK
string nome
text descricao
int validade_meses
atribuido a
vincula
trabalha em
confere (montador)
tria (deposito)
agrupa
registra
acumula
valida (RH)
envia
retira
emprestada via
possui
categoriza
PEDIDO_MONTADOR
int id PK
int pedido_id FK
int usuario_id FK
PECA
int id PK
int ambiente_id FK
string codigo_barras UK
string descricao
enum status TRIADA CARREGADA ENTREGUE
int triada_por FK
int conferida_por FK
timestamp conferida_at
timestamp created_at
timestamp updated_at
JORNADA
int id PK
int usuario_id FK
int pedido_id FK
decimal checkin_latitude
decimal checkin_longitude
timestamp checkin_at
decimal checkout_latitude
decimal checkout_longitude
timestamp checkout_at
enum status EM_ANDAMENTO PAUSADA FINALIZADA
timestamp created_at
BANCO_HORAS
int id PK
int usuario_id FK
int mes
int ano
decimal horas_trabalhadas
decimal horas_previstas
decimal saldo
timestamp calculado_at
ATESTADO
int id PK
int usuario_id FK
date data_inicio
date data_fim
enum status PENDENTE VALIDADO REJEITADO
text motivo_rejeicao
int validado_por FK
timestamp validado_at
timestamp created_at
CAUTELA
int id PK
int ferramenta_id FK
int usuario_id FK
timestamp data_retirada
date data_devolucao_prevista
timestamp data_devolucao_real
boolean devolvida
EPI
int id PK
int tipo_epi_id FK
int usuario_id FK
date data_entrega
date data_validade
boolean ativo
timestamp created_at
registra
TIPO_AVARIA
int id PK
string nome
text descricao
pode ter
classifica
contem
possui
AVARIA
int id PK
int peca_id FK
int tipo_avaria_id FK
int registrada_por FK
text descricao
enum status REPORTADA EM_ANALISE REPOSICAO_SOLICITADA RESOLVIDA
timestamp created_at
timestamp updated_at
PAUSA
int id PK
int jornada_id FK
timestamp inicio
timestamp fim
ATESTADO_FOTO
int id PK
int atestado_id FK
string storage_path
string mime_type
int tamanho_bytes
timestamp created_at
pode ter
AVARIA_FOTO
int id PK
int avaria_id FK
string storage_path
string mime_type
int tamanho_bytes
timestamp created_at

Figura 37. Diagrama de Entidades Relacionamento(DER).

6. Casos de Teste

6.1 Autenticação e Controle de Acesso

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT01	—	Login com credenciais válidas	Usuário cadastrado e ativo	1. Acessar tela de login 2. Inserir email e senha válidos 3. Clicar em "Entrar"	Usuário autenticado e redirecionado conforme seu perfil (Gestor, RH, Montador, Depósito)	Alta
CT02	—	Login com senha inválida	Usuário cadastrado	1. Acessar tela de login 2. Inserir email correto e senha incorreta	Sistema exibe "Credenciais inválidas" e nega acesso	Alta
CT03	—	Acesso negado a recurso por perfil incorreto (RBAC)	Montador autenticado	1. Tentar acessar endpoint de gestão de pessoal	API retorna HTTP 403 (Forbidden)	Alta
CT04	—	Token JWT expirado	Usuário com token vencido	1. Realizar requisição com token expirado	API retorna HTTP 401 e força novo login	Média

Tabela 05: Caso de Teste Autenticação e Controle de Acesso

6.2 Registro de Jornada (UC01, UC02)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade

CT05	UC01	Registrar entrada (1ª marcação CLT)	Cliente cadastrado com lat/long; montador a < 200m do local	1. Abrir app 2. Selecionar pedido 3. Tocar "Iniciar Jornada" 4. Permitir acesso ao GPS	Marcação de entrada registrada; jornada com status "EM_ANDAMENTO"	Alta
CT06	UC02	Validar geolocalização dentro do raio	Montador a < 200m do cliente	1. Iniciar jornada com GPS ativo	Sistema valida via Haversine; checkin_valido = true	Alta
CT07	UC02	Registrar entrada fora do raio permitido	Montador a > 200m do cliente	1. Tocar "Iniciar Jornada" longe do local	Sistema exibe alerta "Você está fora da área permitida" e bloqueia o registro	Alta
CT08	UC01	Registrar saída para almoço (2ª marcação)	Jornada em andamento	1. Tocar "Pausa - Almoço"	Pausa criada com inicio registrado; jornada muda para "PAUSADA"	Alta
CT09	UC01	Registrar retorno do almoço (3ª marcação)	Jornada pausada	1. Tocar "Retornar"	Pausa atualizada com fim; jornada volta para "EM_ANDAMENTO"	Alta
CT10	UC01	Registrar saída final (4ª marcação)	Jornada em andamento	1. Tocar "Encerrar Jornada"	Jornada finalizada com checkout_at e coordenadas; status "FINALIZADA"	Alta
CT11	UC02	Tentar registrar marcação com GPS desabilitado	GPS do celular desligado	1. Tocar qualquer marcação sem GPS ativo	Sistema solicita ativação do GPS e impede o registro	Alta
CT12	UC01	Tentar iniciar duas jornadas no mesmo dia	Jornada já finalizada hoje	1. Tocar "Iniciar Jornada" novamente	Sistema bloqueia com "Já existe jornada finalizada hoje"	Média

Tabela 06: Caso de Teste Registro de Jornada

6.3. Conferência de Peças no Cliente (UC03, UC04)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT13	UC03	Bipar peça válida do pedido ativo	Pedido ativo com peças triadas	1. Abrir scanner 2. Bipar código de barras válido	Peça muda para status "DESCARREGADA"; contador atualizado	Alta
CT14	UC04	Alerta ao bipar peça de outro pedido	Peça pertence a pedido diferente	1. Bipar código de outro pedido	Sistema exibe alerta "Peça não pertence a este pedido!" e marca como "INCONSISTENTE"	Alta
CT15	UC03	Bipar peça já descarregada	Peça já com status "DESCARREGADA"	1. Bipar código já lido	Sistema exibe alerta "Peça já descarregada"	Média
CT16	UC04	Conferência de ambiente completo antes de liberar caminhão	Pedido com 10 peças, 9 bipadas	1. Tentar liberar caminhão	Sistema alerta "Faltam peças neste ambiente" e impede liberação	Alta
CT17	UC03	Bipar código de barras inválido	Código não cadastrado	1. Bipar código aleatório	Sistema exibe "Código não reconhecido"	Média
CT18	UC03	Bipar peça offline	Sem conexão com internet	1. Bipar peça em ambiente offline	Peça salva no WatermelonDB com flag pendente; alerta de inconsistência funciona local	Alta

Tabela 07: Caso de Teste Conferência de Peças no Cliente

6.4. Registro de Avarias (UC05)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT19	UC05	Registrar avaria com foto e categoria	Peça bipada	1. Selecionar peça 2. Tocar "Reportar avaria" 3. Selecionar TipoAvaria 4. Tirar foto 5. Confirmar	Avaria salva (status "REPORTADA") com foto no Supabase Storage; peça muda para "COM_AVARIA"	Alta
CT20	UC05	Bloquear envio de avaria sem foto	Tela de avaria aberta	1. Tentar confirmar sem foto	Sistema bloqueia com "Foto obrigatória"	Média
CT21	UC05	Anexar múltiplas fotos a uma avaria	Tela de avaria aberta	1. Tirar 3 fotos2. Confirmar	3 registros criados na tabela AvariaFoto vinculados à mesma avaria	Média
CT22	UC05	Registro de avaria offline	Sem conexão	1. Registrar avaria sem internet	Avaria e foto salvas localmente; sincronização posterior automática	Alta

Tabela 08: Caso de Teste Registro de Avarias

6.5. Envio de Atestados (UC06)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT23	UC06	Enviar foto de atestado pelo app	Montador autenticado	1. Acessar "Enviar Atestado" 2. Tirar foto 3. Informar período (data_inicio, data_fim)	Atestado salvo com status "PENDENTE_DE_VALIDACAO"; foto no Supabase Storage	Alta

				4. Enviar		
CT24	UC06	Validação de período (data_fim < data_inicio)	Tela de atestado aberta	1. Informar data_fim anterior à data_inicio 2. Tentar enviar	Sistema bloqueia com "Período inválido"	Média
CT25	UC06	Tratamento LGPD do atestado	Atestado enviado	1. Tentar acessar foto via URL direta	Acesso bloqueado; só acessível via Signed URL gerada para perfil RH	Alta

Tabela 09: Caso de Teste Envio de Atestados

6.6. Consulta de Banco de Horas — Mobile(UC07)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT26	UC07	Consultar saldo do banco de horas	Montador com jornadas registradas	1. Acessar "Banco de Horas" no app	Sistema exibe horas trabalhadas, previstas e saldo do mês	Média
CT27	UC07	Visualizar histórico de pausas	Jornadas com pausas registradas	1. Acessar detalhes da jornada do dia	Lista de pausas com início, fim e duração	Baixa

Tabela 10: Caso de Teste Envio Consulta de Banco de Horas — Mobile

6.7. Consulta de Normas (UC08)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT28	UC08	Consultar normas online	App online	1. Acessar "Normas"	Sistema exibe lista de normas ativas	Baixa

CT29	UC08	Consultar normas offline	App sem internet, normas em cache	1. Acessar "Normas" sem conexão	Normas exibidas a partir do WatermelonDB	Baixa

Tabela 11: Caso de Teste Consulta de Normas

6.8. Triagem de Peças no Depósito (UC09, UC10)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT30	UC09	Cadastrar peça via leitura de código	Pedido cadastrado; peça em "AGUARDANDO_TRIAGEM"	1. Bipar código 2. Confirmar pedido e ambiente 3. Salvar	Peça muda para status "EM_ESTOQUE" (TRIADA); triada_por registrado	Alta
CT31	UC10	Agrupamento automático por pedido e ambiente	Várias peças cadastradas	1. Visualizar pedido	Sistema exibe peças organizadas por ambiente (Cozinha, Quarto, etc.)	Alta
CT32	UC09	Bloquear cadastro de código duplicado	Peça já triada	1. Bipar mesmo código novamente	Sistema alerta "Peça já cadastrada"	Média
CT33	UC09	Cadastrar peça sem pedido associado	Código sem pedido vinculado	1. Bipar código avulso	Sistema solicita seleção manual de pedido	Média

Tabela 12: Caso de Teste Triagem de Peças no Depósito

6.9. Dashboard Operacional — Gestor (UC11)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade

CT34	UC11	Carregar Dashboard com dados em tempo real	Gestor autenticado	1. Acessar Dashboard	Cards de check-ins, avarias, EPIs e produtividade renderizados	Alta
CT35	UC11	Atualização instantânea via WebSocket	Dashboard aberto	1. Montador faz check-in via app	Dashboard atualiza automaticamente em < 3 segundos	Alta
CT36	UC11	Reconexão automática do WebSocket	Dashboard com WS desconectado	1. Simular queda de rede 2. Restaurar conexão	Cliente reconecta automaticamente e recebe eventos perdidos	Média

Tabela 13: Caso de Teste Dashboard Operacional — Gestor

6.10. Análise de Produtividade — Gestor (UC12)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT37	UC12	Visualizar gráfico de meta vs. realizado	Dados de jornada e entregas	1. Acessar aba "Produtividade"	Gráfico exibe meta diária vs. realizado por montador	Média
CT38	UC12	Filtrar produtividade por período	Tela de produtividade aberta	1. Selecionar intervalo de datas 2. Aplicar filtro	Gráfico recalcula com dados do período	Baixa

Tabela 14: Caso de Teste Análise de Produtividade — Gestor

6.11. Tratamento de Avarias — Gestor (UC13, UC14)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT39	UC13	Recebimento de alerta de avaria em tempo real	Gestor com Dashboard aberto	1. Montador reporta avaria via app	Pop-up aparece no Dashboard em < 3 segundos	Alta

CT40	UC14	Solicitar reposição à fábrica	Avaria com status "EM_ANALISE"	1. Selecionar avaria 2. Clicar "Solicitar Reposição" 3. Confirmar	Avaria muda para "REPOSICAO_SOLICITADA"; peça muda para "AGUARDANDO_REPOSICAO"	Alta
CT41	UC13	Filtrar avarias por status	Lista de avarias	1. Aplicar filtro por status	Lista atualiza com avarias do status selecionado	Baixa

Tabela 15: Caso de Teste Tratamento de Avarias — Gestor

6.12. Cautela de Ferramentas — Gestor (UC15)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT42	UC15	Registrar empréstimo de ferramenta	Ferramenta com disponivel = true	1. Selecionar ferramenta 2. Atribuir a montador 3. Definir prazo de devolução 4. Confirmar	Cautela criada; ferramenta marcada como disponivel = false	Alta
CT43	UC15	Registrar devolução da ferramenta	Cautela com devolvida = false	1. Selecionar cautela ativa 2. Marcar "Devolvida"	data_devolucao_real registrada; ferramenta volta a disponivel = true	Alta
CT44	UC15	Identificar cautelas atrasadas	Cautela com data_devolucao_prevista < hoje e devolvida = false	1. Acessar lista de cautelas	Sistema destaca cautela atrasada (badge vermelho)	Média

Tabela 16: Caso de Teste Cautela de Ferramentas — Gestor

6.13. Validade de EPIs — Gestor (UC16)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT45	UC16	Alerta visual de EPI vencido	EPI com data_validade < hoje	1. Acessar lista de EPIs	Sistema exibe badge vermelho (estaVencido() = true)	Alta
CT46	UC16	Alerta de EPI próximo do vencimento	EPI vence em < 30 dias	1. Acessar lista de EPIs	Sistema exibe badge amarelo	Média
CT47	UC16	Notificação automática ao Gestor	EPI prestes a vencer	1. Sistema executa rotina diária	Notificação enviada via WebSocket ao Dashboard	Média

Tabela 17: Caso de Teste Validade de EPIs — Gestor

6.14. Cadastro de Montadores — RH (UC17)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT48	UC17	Cadastrar novo montador	RH autenticado	1. Acessar "Cadastro de Montadores" 2. Preencher dados 3. Salvar	Usuário criado com perfil = MONTADOR; recebe credenciais	Alta
CT49	UC17	Bloquear cadastro com email duplicado	Email já existente	1. Cadastrar com email já registrado	Sistema bloqueia com "Email já cadastrado"	Alta

CT50	UC17	Inativar montador (soft delete)	Montador ativo	1. Selecionar montador 2. Clicar "Inativar"	ativo = false; histórico preservado	Média

Tabela 18: Caso de Teste Cadastro de Montadores — RH

6.15. Validação de Atestados — RH (UC18)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT51	UC18	Aprovar atestado	Atestado pendente	1. Acessar lista de atestados 2. Visualizar foto via Signed URL 3. Aprovar	Status muda para "APROVADO"; jornada do período é abonada	Alta
CT52	UC18	Rejeitar atestado com motivo	Atestado pendente	1. Selecionar atestado 2. Rejeitar 3. Informar motivo_rejeicao	Status "REJEITADO"; notificação enviada ao montador	Alta
CT53	UC18	Acesso a atestado por perfil não-RH (LGPD)	Gestor autenticado	1. Tentar acessar tela de atestados	Sistema bloqueia (HTTP 403)	Alta
CT54	UC18	Signed URL com expiração	RH gera URL de foto	1. Aguardar tempo de expiração 2. Tentar acessar URL novamente	URL inválida após expiração	Alta

Tabela 19: Caso de Teste Validação de Atestados — RH

6.16. Banco de Horas — RH (UC19)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT55	UC19	Visualizar espelho de ponto do montador	Montador com jornadas registradas	1. Acessar banco de horas do montador	Sistema exibe todas as marcações do mês com saldo calculado	Alta
CT56	UC19	Aprovar compensação de horas	Saldo positivo no banco	1. Selecionar saldo 2. Aprovar compensação	Saldo ajustado conforme regra; histórico mantido	Média
CT57	UC19	Exportar relatório AFD	RH autenticado	1. Selecionar período 2. Clicar "Exportar AFD"	Arquivo AFD gerado conforme padrão Portaria 671/2021	Alta
CT58	UC19	Alerta de horas extras acima do permitido	Montador com > 2h extras/dia	1. RH acessa Dashboard de horas	Sistema exibe alerta CLT	Média

Tabela 20: Caso de Teste Banco de Horas — RH

6.17. Sincronização Offline (Transversal)

ID	UC	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade

CT59	UC01-UC06	Operação completa offline	Celular sem conexão	1. Desativar Wi-Fi e dados móveis 2. Iniciar jornada, bipar peças, registrar avaria	Todos os dados salvos localmente no WatermelonDB	Alta
CT60	UC01-UC06	Sincronização ao restaurar conexão	Dados pendentes no SQLite	1. Reativar internet	Sync Manager envia dados via REST/HTTPS; Dashboard atualiza via WebSocket	Alta
CT61	UC01-UC06	Falha na sincronização	Backend offline	1. Reativar internet com backend fora do ar	Sistema mantém dados localmente e tenta reenviar com retry exponencial	Média
CT62	UC01-UC06	Conflito de sincronização (mesma peça bipada por 2 montadores)	Inconsistência intencional	1. Reconectar ambos	Sistema aplica regra de timestamp e descarta o segundo registro	Baixa

Tabela 21: Caso de Teste Sincronização Offline (Transversal)

6.18. Não-Funcionais

ID	Tipo	Descrição	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT63	Performance	Tempo de resposta da API	Backend rodando	1. GET /pedidos	Resposta em < 500ms (p95)	Alta
CT64	Performance	Sincronização de 100 registros	Mobile com 100 itens pendentes	1. Sincronizar	Concluído em < 10 segundos	Média
CT65	Segurança	Tentativa de SQL Injection	Endpoint público	1. Enviar payload malicioso	Prisma ORM bloqueia; log de segurança gerado	Alta
CT66	LGPD	Geolocalização restrita à jornada	Montador com jornada finalizada	1. Tentar capturar GPS sem jornada ativa	Sistema não captura coordenadas	Alta
CT67	LGPD	Acesso a fotos de atestado via Signed URL	RH autenticado	1. Acessar foto	URL temporária válida apenas para o RH	Alta
CT68	Compatibilidade	App em Android 10 vs Android 14	2 dispositivos	1. Executar fluxo de jornada em ambos	Mesmo comportamento	Média

CT69	Usabilidade	Bipagem em ambiente com pouca luz	Local escuro	1. Bipar peça com flashlight ativado	Leitura realizada com sucesso	Média
CT70	Resiliência	Sistema com Nominatim fora do ar	API externa indisponível	1. Cadastrar cliente	Permite salvar sem coordenadas e marca para geocodificação posterior	Baixa

Tabela 21: Caso de Teste Não-Funcionais

7. Cronograma e Processo de Implementação

7.1 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do MontaControl seguirá uma adaptação do **Scrum** para o contexto acadêmico do TCC, combinando práticas ágeis com a estrutura formal exigida pelas disciplinas de TCC I e TCC II. A escolha por uma metodologia ágil justifica-se pela natureza incremental do projeto, que envolve múltiplos subsistemas (Mobile, Web, Backend) com integrações complexas (offline-first, WebSocket, geolocalização), exigindo entregas funcionais frequentes e validações contínuas com o cliente.